CODICI TEMI SETTORE DELL'INFORMAZIONE

A3-INF-1	TEMA DI AUTOMAZIONE
A3-INF-2	TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
A3-INF-3	TEMA DI ELETTRONICA
A3-INF-4	TEMA DI INFORMATICA
A3-INF-5	TEMA DI BIOMEDICA
A3-INF-6	TEMA DI GESTIONALE

CODICI TEMI SETTORE INDUSTRIALE

A3-IND-1	TEMA DI MECCANICA-COSTR.MACCHINE
A3-IND-2	TEMA DI MECCANICA-IMPIANTI
A3-IND-3	TEMA DI MECCANICA-MACCHINE
A3-IND-4	TEMA DI ELETTRICA-MACCHINE
A3-IND-5	TEMA DI ELETTRICA-IMPIANTI
A3-IND-6	TEMA DI ENERGETICA-NUCLEARE
A3-IND-7	TEMA DI ENERGETICA-SISTEMI ENERGETICI
A3-IND-8	TEMA DI ENERGETICA-FISICA TECNICA
A3-IND-9	TEMA DI GESTIONALE-ECONOMICO
A3-IND-10	TEMA DI GESTIONALE-IMPIANTI
A3-IND-11	TEMA DI CHIMICA-OPERAZIONI UNITARIE
A3-IND-12	TEMA DI CHIMICA-PROCESSI
A3-IND-13	TEMA DI AEROSPAZIALE
A3-IND-14	TEMA DI SICUREZZA INDUSTRIALE

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prima Prova Scritta

La prova consiste nello svolgimento di <u>uno</u> tra i temi proposti nel seguito.

Premessa: l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

TEMA A1-IND-1: Il Candidato dopo avere introdotto il fenomeno della fatica ad elevato e basso numero di cicli negli organi di macchina rifletta, anche con opportune schematizzazioni, sull'effetto della tensione media sulla resistenza e sulla vita a fatica.

TEMA A1-IND-2: Il Candidato esponga considerazioni e criteri di progettazione per un impianto di produzione e distribuzione di vapore tecnologico.

TEMA A1-IND-3: Si descrivano le principali grandezze misurabili su di un motore a benzina installato a bordo di un autoveicolo non da competizione. Si intenda la domanda estesa non solo al componente motore, bensì all'intero sistema (es. sistema di aspirazione, sistema di scarico, sistema di iniezione, sistema di lubrificazione, sistema di raffreddamento, ecc.). Per ogni grandezza indicare: (a) i sensori utilizzati per acquisirla; (b) il punto di installazione dei sensori; (c) come viene utilizzata la misura nella strategia di controllo motore e/o per monitorare il suo stato di salute.

TEMA A1-IND-4: Il Candidato descriva le principali strutture di conversione DC/AC monofase e trifase. Dopo aver illustrato la struttura e il principio di funzionamento dell'inverter trifase, ne descriva le principali tecniche di modulazione, i limiti operativi ed i parametri che ne determinano le prestazioni.

TEMA A1-IND-5: Il Candidato descriva le tecniche impiegate per la regolazione della tensione nei sistemi elettrici di potenza, distinguendo le soluzioni adottate nelle reti di alta, media e bassa tensione.

TEMA A1-IND-6: Il Candidato descriva l'architettura del nocciolo di un reattore nucleare a sua scelta, specificandone la tipologia e le peculiarità. Mediante opportuni schemi, illustri la configurazione geometrica del nocciolo, i principali componenti e i materiali impiegati.

TEMA A1-IND-7: Tra i sistemi convenzionali per la produzione di energia elettrica alimentati a combustibile fossile, il Candidato descriva la tecnologia che, allo stato attuale, consente di conseguire le migliori prestazioni energetiche. Si indichi nel dettaglio: (a) il principio di funzionamento; (b) i principali componenti e la loro funzione; (c) gli eventuali sistemi ausiliari necessari al funzionamento, alla regolazione e alla gestione dell'impianto. (d) Si motivino infine le ragioni delle elevate prestazioni conseguibili, confrontando la tecnologia individuata con altri sistemi convenzionali di produzione elettrica alimentati a combustibile fossile, evidenziandone vantaggi, limiti e principali differenze dal punto di vista energetico e impiantistico.

TEMA A1-IND-8: Il Candidato immagini di dover effettuare un sopralluogo finalizzato alla redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) per un edificio residenziale, secondo la normativa vigente (UNI/TS 11300). Si descrivano tutte le caratteristiche dell'involucro e

dell'impianto necessarie a una corretta valutazione, specificando in che modo ciascuna di esse influenzi la classe energetica.

TEMA A1-IND-9: Il Candidato descriva le principali fasi del processo di project management e, per ciascuna fase, elenchi e illustri i principali strumenti che possono essere utilizzati (es. Diagramma di Gantt).

TEMA A1-IND-10: Il Candidato discuta gli approcci utili alla gestione delle scorte ed alla pianificazione del fabbisogno dei materiali. In particolare, classifichi e descriva i modelli strategici fondamentali ed approfondisca i concetti di lotto economico di acquisto e di produzione.

TEMA A1-IND-11: Il Candidato descriva l'operazione unitaria di distillazione, con particolare riferimento alla forza motrice della separazione e al ruolo del rapporto di riflusso, illustrando i criteri di dimensionamento delle apparecchiature comunemente impiegate e i principali campi di applicazione industriale.

TEMA A1-IND-12: Il Candidato discuta le tecnologie di Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), descrivendone i principi di funzionamento, le principali configurazioni impiantistiche e il ruolo nella decarbonizzazione dei processi industriali.

TEMA A1-IND-13: Il Candidato descriva gli impianti di bordo di un velivolo commerciale, illustrandone funzione, componenti principali e principio di funzionamento.

TEMA A1-IND-14: Il Candidato illustri i principali attori del sistema di prevenzione e sicurezza aziendale, descrivendone ruoli, compiti e responsabilità. Si espongano inoltre contenuti e finalità del Documento di Valutazione dei Rischi, richiamando le principali metodologie di analisi e valutazione dei rischi.

LUISA BRAVO
27.07.2026
21:16:11
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
27/07/2026 18:27

Digitally signed
by: Andrea Borghesi,
on: 27 luglio 2026

Digitally signed
by: Daniela Mazza,
on: 27 luglio 2026

Digitally signed
by: Marco Bortolini,
on: 27 luglio 2026

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prima Prova Scritta

La prova consiste nello svolgimento di <u>uno</u> tra i temi proposti nel seguito.

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

TEMA A1-INF-1: Il Candidato descriva il modello matematico di un manipolatore robotico, illustrandone le principali caratteristiche e discutendo le possibili strategie e architetture di controllo.

TEMA A1-INF-2: Il Candidato illustri i principi fondamentali che determinano le prestazioni di un sistema di telecomunicazione, discutendo il ruolo della banda disponibile, della potenza del segnale, del rumore e delle distorsioni introdotte dal canale. Descriva inoltre i principali parametri utilizzati per valutare la qualità e l'affidabilità della trasmissione.

TEMA A1-INF-3: Il Candidato discuta la differenza tra i convertitori di tensione lineari e switching. Illustri successivamente il circuito ed il funzionamento del convertitore buck. Si motivi infine l'origine della modalità di funzionamento discontinua.

TEMA A1-INF-4: Il Candidato illustri il concetto di polimorfismo nella programmazione orientata agli oggetti, discutendone principi, finalità e vantaggi in termini di modularità, estensibilità e riusabilità del software. Descriva le principali modalità attraverso cui il polimorfismo può essere realizzato e il ruolo che esso svolge nell'interazione tra interfacce e implementazioni concrete. Si richiede inoltre di analizzare criticamente limiti e potenziali problematiche associate al suo utilizzo. Si richiede infine di presentare un esempio applicativo nell'ambito dell'Ingegneria dell'Informazione, utilizzando un linguaggio di programmazione a scelta oppure dello pseudocodice, illustrando e motivando le scelte progettuali adottate.

TEMA A1-INF-5: Il Candidato descriva i principi e il ruolo del filtraggio nell'elaborazione dei segnali biomedici. Discutere le principali tipologie di filtri, le loro caratteristiche, i vantaggi e i limiti, evidenziando l'impatto sulla qualità del segnale e sulle successive fasi di analisi, con riferimento ad applicazioni in ambito clinico.

TEMA A1-INF-6: Il Candidato illustri il flusso informativo di produzione con particolare riferimento al processo di programmazione e controllo della produzione. Si definiscano e descrivano nel dettaglio le diverse fasi del processo e la loro relazione con le altre funzioni aziendali.

LUISA BRAVO
27.07.2026
21:18:21
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
27/07/2026 18:28

Digitally signed
by: Andrea Borghesi,
on: 27 luglio 2026

Digitally signed
by: Daniela Mazza,
on: 27 luglio 2026

Digitally signed
by: Marco Bortolini,
on: 27 luglio 2026

CODICI TEMI SETTORE DELL'INFORMAZIONE

A3-INF-1	TEMA DI AUTOMAZIONE
A3-INF-2	TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
A3-INF-3	TEMA DI ELETTRONICA
A3-INF-4	TEMA DI INFORMATICA
A3-INF-5	TEMA DI BIOMEDICA
A3-INF-6	TEMA DI GESTIONALE

CODICI TEMI SETTORE INDUSTRIALE

A3-IND-1	TEMA DI MECCANICA-COSTR.MACCHINE
A3-IND-2	TEMA DI MECCANICA-IMPIANTI
A3-IND-3	TEMA DI MECCANICA-MACCHINE
A3-IND-4	TEMA DI ELETTRICA-MACCHINE
A3-IND-5	TEMA DI ELETTRICA-IMPIANTI
A3-IND-6	TEMA DI ENERGETICA-NUCLEARE
A3-IND-7	TEMA DI ENERGETICA-SISTEMI ENERGETICI
A3-IND-8	TEMA DI ENERGETICA-FISICA TECNICA
A3-IND-9	TEMA DI GESTIONALE-ECONOMICO
A3-IND-10	TEMA DI GESTIONALE-IMPIANTI
A3-IND-11	TEMA DI CHIMICA-OPERAZIONI UNITARIE
A3-IND-12	TEMA DI CHIMICA-PROCESSI
A3-IND-13	TEMA DI AEROSPAZIALE
A3-IND-14	TEMA DI SICUREZZA INDUSTRIALE

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Seconda Prova Scritta

La prova consiste nello svolgimento di <u>uno</u> tra i temi proposti nel seguito.

Premessa: l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

TEMA A2-IND-1: Il Candidato illustri e confronti i criteri di dimensionamento e verifica di molle elicoidali di torsione ad elica cilindrica, con sezione trasversale costante (circolare o rettangolare), caricate assialmente da una forza esterna, di trazione o compressione, variabile nel tempo.

TEMA A2-IND-2: Il Candidato esponga schemi, equazioni, diagrammi e criteri di progettazione per un impianto di cogenerazione.

TEMA A2-IND-3: Il Candidato disegni la mappa di funzionamento relativa ad una turbina a gas in coordinate (x = rapporto di espansione, y = portata corretta), mostrandone le curve caratteristiche e motivandone l'andamento. Indichi, inoltre: (a) dove si posiziona il punto di funzionamento tipico nella mappa; (b) be curve iso-rendimento ed il range di valori tipici; (c) l'espressione della portata corretta e (d) l'importanza della TiT (Turbine inlet Temperature/Temperatura di ingresso turbina), le ragioni dietro il suo limite e le soluzioni pratiche per rispettarlo.

TEMA A2-IND-4: Il Candidato descriva un possibile schema per il controllo di velocità di un motore brushless a magneti permanenti con rotore isotropo (SPM). Illustri la struttura del sistema di controllo, descrivendo le principali catene di regolazione (corrente-coppia e velocità) ed il ruolo delle trasformazioni di Clarke e Park. Discuta i limiti di funzionamento continuativo nel piano coppia–velocità, evidenziando l'influenza della tensione del bus DC e della corrente nominale del motore, nonché il funzionamento in indebolimento di campo (field weakening). Infine, analizzi le prestazioni del motore in condizioni di sovraccarico, considerando i limiti dell'inverter.

TEMA A2-IND-5: Il Candidato illustri i criteri di scelta del regime del neutro nei sistemi elettrici di alta e media tensione.

TEMA A2-IND-6: Il Candidato illustri le principali differenze tra un impianto nucleare PWR ed un impianto BWR, con particolare riferimento al funzionamento, alla configurazione dei circuiti ed ai principali componenti che costituiscono entrambi i reattori. La trattazione sia supportata da opportuni schemi di impianto e diagrammi termodinamici.

TEMA A2-IND-7: Il Candidato descriva il concetto di cogenerazione, evidenziandone i principali aspetti energetici, economici e ambientali e fornendo cenni ai criteri adottati per il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento (CAR). Con riferimento ad un impianto cogenerativo basato su turbina a gas, rappresenti e commenti lo schema dell'impianto, il ciclo termodinamico di riferimento ed i principali parametri ed indici prestazionali. Indichi infine i principali sistemi ausiliari o componenti aggiuntivi necessari per aumentare la flessibilità della produzione elettrica e termica dell'impianto, descrivendone gli effetti.

TEMA A2-IND-8: Il Candidato descriva le modalità di determinazione della firma energetica per il solo riscaldamento di un sistema edificio-impianto a partire dai consumi desumibili dalle fatture di

fornitura evidenziando quali informazioni sul comportamento energetico dell'edificio siano deducibili da tale analisi.

TEMA A2-IND-9: Il Candidato descriva le principali strategie di protezione della proprietà intellettuale, distinguendo tra brevetti, marchi, diritto d'autore, segreto industriale e strategie di vantaggio temporale, e ne illustri vantaggi, limiti e principali obiettivi strategici per l'impresa.

TEMA A2-IND-10: Il Candidato presenti i criteri di classificazione e scelta dei mezzi per la movimentazione interna allo stabilimento industriale e, con riferimento ai sistemi flessibili a guida automatizzata (AGV), fornisca i criteri di progettazione della rete, dimensionamento e gestione della flotta.

TEMA A2-IND-11: Il Candidato descriva il funzionamento ed i criteri di dimensionamento dei condensatori isotermi, con particolare riferimento allo scambio termico, al calcolo della superficie di scambio ed alle principali configurazioni impiantistiche, discutendo infine gli effetti della presenza di gas incondensabili sul processo di condensazione.

TEMA A2-IND-12: Il Candidato descriva il ruolo della catalisi nei processi chimici industriali, illustrando i principi fondamentali della catalisi omogenea ed eterogenea. Approfondisca quindi un processo industriale a sua scelta, evidenziando il ruolo del catalizzatore, le condizioni operative, i vantaggi e le principali criticità del processo.

TEMA A2-IND-13: Il Candidato discuta la stabilità ed il controllo latero-direzionale di un velivolo, in particolare illustrando il ruolo degli impennaggi verticali e degli alettoni nella gestione degli accoppiamenti tra moto di rollio ed imbardata.

TEMA A2-IND-14: Il Candidato illustri i principali fattori che determinano il rischio incendio negli ambienti di lavoro, descrivendone i possibili effetti sulle persone, sui beni, sulle strutture e sulla continuità operativa. Esponga inoltre i criteri di classificazione degli incendi e le principali misure di prevenzione, protezione e gestione dell'emergenza finalizzate alla riduzione del rischio incendio in ambito industriale.

LUISA BRAVO
02.08.2026
11:06:13
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
01/08/2026 15:55

Digitally signed
by: Andrea Borghesi,
on: 1 agosto 2026

Digitally signed
by: Daniela Mazza,
on: 2 agosto 2026

Digitally signed
by: Marco Bortolini,
on: 1 agosto 2026

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Seconda Prova Scritta

La prova consiste nello svolgimento di <u>uno</u> tra i temi proposti nel seguito.

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

TEMA A2-INF-1: Il Candidato descriva i principi fondamentali del controllo ottimo, illustrandone le principali formulazioni e metodologie di soluzione. Discuta inoltre le possibili applicazioni ai sistemi dinamici, evidenziando il ruolo dei parametri della funzione di costo, dei vincoli sul sistema e delle variabili di controllo.

TEMA A2-INF-2: Il Candidato illustri il ruolo della codifica dell'informazione in un sistema di telecomunicazione, distinguendo tra codifica di sorgente e codifica di canale, discuta gli obiettivi ed i principi fondamentali delle due operazioni, il significato della ridondanza ed i relativi effetti sull'efficienza e sull'affidabilità della trasmissione.

TEMA A2-INF-3: Il Candidato discuta gli specchi di corrente in tecnologia MOS, illustrandone il principio di funzionamento, le principali limitazioni e le applicazioni pratiche. Discuta l'effetto delle non idealità ed indichi, infine, almeno una configurazione avanzata impiegata per superare le limitazioni dello specchio semplice.

TEMA A2-INF-4: Il Candidato illustri il concetto di protocollo nei sistemi distribuiti, evidenziandone il ruolo nel garantire l'interoperabilità, l'affidabilità e la sincronizzazione tra entità comunicanti. Descriva le principali funzioni di un protocollo di comunicazione e confronti i modelli di comunicazione orientati alla connessione e non orientati alla connessione, discutendone vantaggi, svantaggi e ambiti applicativi. Il Candidato presenti, inoltre, esempi di protocolli appartenenti allo stack TCP/IP e ne analizzi l'impiego nei moderni sistemi distribuiti e nelle applicazioni Internet.

TEMA A2-INF-5: La progettazione di un dispositivo protesico richiede l'integrazione di competenze ingegneristiche, biologiche e cliniche. Il Candidato descriva i principali criteri che guidano la progettazione di una protesi, discutendo gli aspetti relativi a scelta dei materiali, requisiti meccanici e funzionali, interazione con i tessuti, sicurezza e validazione. La trattazione sia completata mediante l'analisi di un esempio progettuale in ambito ortopedico, cardiovascolare o di altra applicazione biomedica.

TEMA A2-INF-6: Il Candidato illustri il problema del finanziamento dell'innovazione tecnologica e ne individui le principali fonti. Discuta inoltre il ruolo chiave dei venture capitalists nelle varie fasi dello sviluppo tecnologico.

LUISA BRAVO
02.08.2026
11:06:48
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
01/08/2026 15:57

Digitally signed
by: Andrea Borghesi,
on: 1 agosto 2026

Digitally signed
by: Daniela Mazza,
on: 2 agosto 2026

Digitally signed
by: Marco Bortolini,
on: 1 agosto 2026

CODICI TEMI SETTORE DELL'INFORMAZIONE

A3-INF-1	TEMA DI AUTOMAZIONE
A3-INF-2	TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
A3-INF-3	TEMA DI ELETTRONICA
A3-INF-4	TEMA DI INFORMATICA
A3-INF-5	TEMA DI BIOMEDICA
A3-INF-6	TEMA DI GESTIONALE

CODICI TEMI SETTORE INDUSTRIALE

A3-IND-1	TEMA DI MECCANICA-COSTR.MACCHINE
A3-IND-2	TEMA DI MECCANICA-IMPIANTI
A3-IND-3	TEMA DI MECCANICA-MACCHINE
A3-IND-4	TEMA DI ELETTRICA-MACCHINE
A3-IND-5	TEMA DI ELETTRICA-IMPIANTI
A3-IND-6	TEMA DI ENERGETICA-NUCLEARE
A3-IND-7	TEMA DI ENERGETICA-SISTEMI ENERGETICI
A3-IND-8	TEMA DI ENERGETICA-FISICA TECNICA
A3-IND-9	TEMA DI GESTIONALE-ECONOMICO
A3-IND-10	TEMA DI GESTIONALE-IMPIANTI
A3-IND-11	TEMA DI CHIMICA-OPERAZIONI UNITARIE
A3-IND-12	TEMA DI CHIMICA-PROCESSI
A3-IND-13	TEMA DI AEROSPAZIALE
A3-IND-14	TEMA DI SICUREZZA INDUSTRIALE

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-1

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

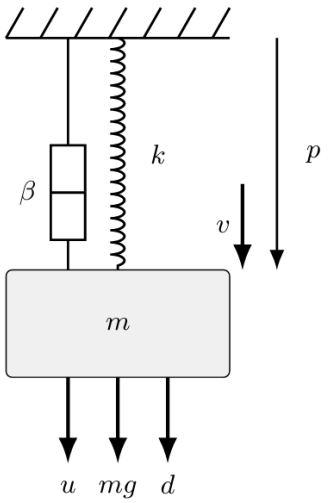
Il Candidato progetti un sistema di controllo per la stabilizzazione di un punto di equilibrio per un sistema composto da:

- una massa, $m > 0$;
- uno smorzatore non-lineare, con coefficiente di smorzamento $\beta > 0$;
- una molla, con rigidezza $k > 0$.

Il sistema è descritto dalla posizione, $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, e dalla velocità, $v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
Il sistema è soggetto alle azioni di:

- un attuatore manipolabile, $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$;
- un disturbo di forza, costante, $d \in \mathbb{R}$;
- l'accelerazione gravitazionale, $g > 0$.

Il sistema è equipaggiato con un sensore di velocità, con output $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, affetto dal rumore $w : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.



La dinamica del sistema è descritta dalle seguenti equazioni differenziali

$$\dot{p} = v$$
$$\dot{v} = -\frac{k}{m}p - \frac{\beta}{m}v^3 + g + \frac{u}{m} + \frac{d}{m}$$
$$y = v + w$$

In dettaglio, il Candidato:

1. calcoli la tupla (stato, controllo, disturbo) di equilibrio in funzione della massa;
2. linearizzi il sistema attorno al punto di equilibrio calcolato precedentemente;
3. calcoli gli autovalori del sistema lineare ottenuto al punto precedente, al variare della massa;
4. studi la stabilità locale del punto di equilibrio, al variare della massa;
5. studi la raggiungibilità del sistema linearizzato, al variare della massa;
6. studi la osservabilità del sistema linearizzato, al variare della massa;
7. rappresenti uno schema a blocchi del sistema di controllo e motivi l'architettura scelta;
8. progetti ogni componente del sistema di controllo da Lui proposto, per un solo valore della massa.

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:05:10
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:39

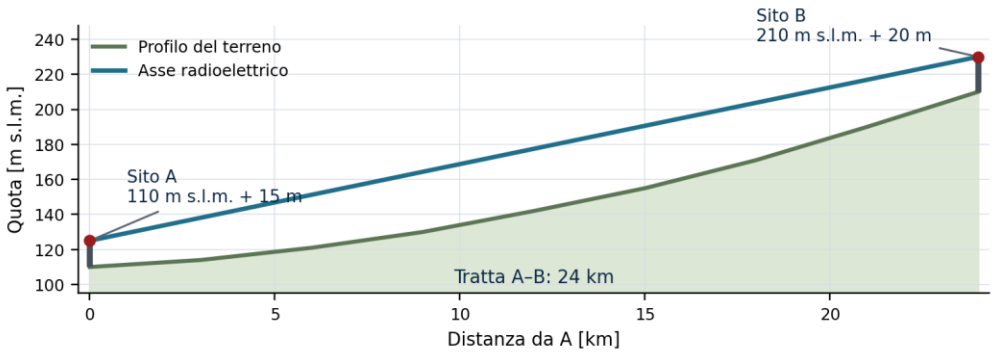
ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-2

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Un operatore deve collegare il punto di presenza in fibra A al sito di aggregazione B mediante un ponte radio punto-punto in banda licenziata. Il sito B raccoglie il traffico di una nuova area cellulare. La progettazione comprende il bilancio di collegamento, il dimensionamento delle antenne paraboliche, la robustezza al fading e la pianificazione di massima della copertura cellulare mediante celle esagonali e riuso di frequenza.

Dati del collegamento radio A–B

Grandezza	**Valore di progetto**
Lunghezza della tratta	d = 24 km
Frequenza portante	f = 18 GHz
Potenza del trasmettitore	P_{TX} = 23 dBm
Perdita feeder per terminale	$L_{TX} = L_{RX}$ = 1,0 Db
Perdite fisse addizionali di tratta	L_{misc} = 1,0 dB
Attenuazione atmosferica specifica	γ_{atm} = 0,06 dB/km
Efficienza di apertura delle parabole	η = 0,62
Margine di fading richiesto	M_F = 25 dB
Traffico utile aggregato	B_{utile} = 180 Mbit/s
Overhead protocollare e gestionale	15% del traffico utile



Profilo altimetrico schematico della tratta, privo di ostacoli rilevanti.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-2

Dato geometrico	**Valore**
Quota del terreno in A	110 m s.l.m.
Altezza del centro antenna in A	15 m sul terreno
Quota del terreno in B	210 m s.l.m.
Altezza del centro antenna in B	20 m sul terreno
Orizzonte radio equivalente, k = 4/3	d_h [km] = 4,12 (sqrt(h_A) + sqrt(h_B)), con h in metri

Relazione assegnata per il ponte radio
HPBW [gradi] ≈ 70 λ / D

Profili di modulazione e antenne disponibili

Profilo MCS	**Sensibilità**	**Capacità netta**
QPSK 1/2	−82 dBm	80 Mbit/s
16-QAM 1/2	−75 dBm	160 Mbit/s
64-QAM 3/4	−68 dBm	240 Mbit/s
256-QAM 3/4	−61 dBm	320 Mbit/s

Diametro commerciale	**Tipologia**
0,60 m	Parabola compatta
0,90 m	Parabola standard
1,20 m	Parabola ad alto guadagno

Dati per la pianificazione cellulare
L'area di servizio è pianificata mediante macro-celle ideali esagonali, ciascuna alimentata da una stazione radio omnidirezionale posta al centro. Il raggio R è la distanza centro-vertice dell'esagono.

Relazioni assegnate per la rete cellulare

- PL(d) [dB] = 128,1 + 37,6 log10(d_km)
- (C/I)≈ (D_riuso / R)^n / i_0

Altre grandezze utili al dimensionamento:

Grandezza	**Valore di progetto**
Frequenza di servizio	1,8 GHz
Potenza del trasmettitore di stazione	40 dBm
Guadagno antenna di stazione	17 dBi
Perdita feeder di stazione	1 dB
Potenza di rumore al terminale	−100 dBm
SINR minima richiesta	5 dB
Margine di implementazione ricevitore	2 dB
Perdite/margini addizionali di copertura	8 dB
Area geografica nominale	150 km²
Riserva per bordi e sovrapposizioni	20% dell'area nominale
Esponente di perdita per il riuso	n = 4
Interferenti co-canale di prima corona	$i_0 = 6$
Rapporto C/I minimo	18 dB
Banda radio disponibile	21 MHz
Spaziatura di canale	200 kHz
Canali di controllo	1 canale per cella

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-2

Quesiti

1. Il Candidato calcoli la lunghezza d'onda, l'attenuazione di spazio libero, l'attenuazione atmosferica sulla tratta e la somma delle perdite fisse, mantenendo separate le perdite dei feeder;
2. Il Candidato determini la capacità netta minima richiesta dal ponte radio, includendo l'overhead assegnato, e scelga il profilo MCS minimo che soddisfa tale capacità;
3. Il Candidato dimensioni, nell'ipotesi di antenne identiche ai due estremi, il guadagno minimo di ciascuna parabola e il relativo diametro minimo affinché il profilo MCS scelto disponga del margine di fading richiesto;
4. Il Candidato scelga il minimo diametro commerciale idoneo, rediga il bilancio completo di collegamento e calcoli la potenza ricevuta nominale e il margine rispetto a ciascuna sensibilità della tabella MCS;
5. Il Candidato calcoli l'EIRP del terminale trasmittente, la larghezza di fascio a metà potenza della parabola scelta e una tolleranza di puntamento pari a un decimo della HPBW; confronti tale tolleranza con l'angolo di elevazione calcolato;
6. Il Candidato valuti il comportamento in fading calcolando l'attenuazione addizionale massima tollerabile prima della perdita di ciascun profilo MCS. Per un evento di fading pari a 28 dB, individui il profilo operativo più veloce ancora ricevibile, verifichi la capacità residua e proponga almeno due contromisure progettuali coerenti;
7. Il Candidato dimensioni il raggio massimo R della macro-cella: calcoli EIRP, soglia minima di potenza ricevuta, perdita massima ammissibile e risolva il modello di propagazione assegnato;
8. Il Candidato calcoli l'area di una cella esagonale e il numero minimo di celle necessario per coprire l'area geografica, includendo la riserva per bordi e sovrapposizioni;
9. Il Candidato determini la minima dimensione ammissibile del cluster di riuso che rispetta il rapporto C/I richiesto, richiamando la relazione geometrica dei cluster esagonali ed esaminando in ordine crescente i valori ammissibili di N;
10. Il Candidato calcoli la distanza di riuso, il numero totale di canali radio disponibili, i canali assegnabili a ciascuna cella, i canali di traffico residui dopo la riserva di controllo e il numero di cluster necessari per il dispiegamento calcolato.

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:05:46
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:39

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-3

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Si consideri un sistema elettronico destinato al monitoraggio e al controllo della temperatura di una piccola camera termica.

La temperatura di esercizio della camera è compresa tra 20 gradi Celsius e 80 gradi Celsius. La misura della temperatura è effettuata mediante un sensore LM35 alimentato a 5 V.

La relazione tra temperatura e tensione del sensore LM35 è indicata nel datasheet fornito. In prima approssimazione, si consideri la risposta del sensore come lineare.

Il segnale prodotto dal sensore deve essere opportunamente condizionato prima dell'acquisizione mediante un microcontrollore. Il microcontrollore è alimentato a 3,3 V ed è dotato di un convertitore analogico-digitale a 12 bit con intervallo di ingresso compreso tra 0 V e 3,3 V e tensione di riferimento pari a 3,3 V.

Per utilizzare in maniera efficace la dinamica disponibile all'ingresso del convertitore analogico-digitale, il circuito di condizionamento deve trasformare l'intervallo di temperatura compreso tra 20 gradi Celsius e 80 gradi Celsius nell'intervallo di tensione compreso tra 0 V e 3,0 V. In particolare, alla temperatura di 20 gradi Celsius deve corrispondere una tensione di 0 V all'ingresso dell'ADC, mentre alla temperatura di 80 gradi Celsius deve corrispondere una tensione di 3,0 V.

La dinamica termica di interesse può essere considerata limitata a 2 Hz. Prima dell'ingresso dell'ADC deve essere previsto un filtro passa-basso analogico con funzione di riduzione del rumore e di limitazione delle componenti spettrali indesiderate. La frequenza di taglio nominale richiesta per il filtro è pari a 5 Hz.

Il microcontrollore deve acquisire periodicamente la temperatura e controllare la potenza fornita a un riscaldatore resistivo mediante un segnale PWM.

Il riscaldatore è alimentato a 12 V e presenta una potenza nominale massima pari a 24 W. Il pilotaggio del riscaldatore deve essere realizzato mediante un MOSFET N-channel logic-level in configurazione low-side. Ai fini della prova, il MOSFET può essere considerato caratterizzato da una tensione massima drain-source pari a 40 V e da una resistenza drain-source in conduzione pari a 50 mΩ quando la tensione gate-source è pari a 3,3 V.

Il sistema deve inoltre comprendere una protezione analogica di sovratemperatura indipendente dal microcontrollore. Tale protezione deve disabilitare il riscaldatore quando la temperatura supera 75 gradi Celsius e deve consentirne nuovamente l'attivazione soltanto quando la temperatura scende al di sotto di 70 gradi Celsius.

Il valore nominale della temperatura da mantenere all'interno della camera termica è pari a 50 gradi Celsius.

Il Candidato dovrà riportare in maniera chiara tutti i passaggi di calcolo, motivare le scelte progettuali effettuate e utilizzare, quando necessario, valori commerciali dei componenti, verificando le prestazioni effettivamente ottenute.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-3

1. Il Candidato calcoli la tensione di uscita del sensore LM35 alle temperature di 20 gradi Celsius, 50 gradi Celsius, 75 gradi Celsius e 80 gradi Celsius. Il Candidato ricavi inoltre la relazione matematica che lega la temperatura alla tensione di uscita del sensore nell'intervallo considerato.
2. Il Candidato progetti il circuito analogico necessario per trasformare l'intervallo di tensione fornito dal sensore tra 20 gradi Celsius e 80 gradi Celsius nell'intervallo compreso tra 0 V e 3,0 V richiesto all'ingresso dell'ADC. Il Candidato ricavi la funzione di trasferimento richiesta, scelga una configurazione basata su amplificatore operazionale e dimensioni i relativi componenti utilizzando valori commerciali. Il Candidato verifichi inoltre la tensione di uscita del circuito alle temperature di 20 gradi Celsius, 50 gradi Celsius e 80 gradi Celsius.
3. Il Candidato progetti il circuito necessario per generare la tensione di riferimento richiesta dallo stadio di condizionamento analogico, partendo da una delle alimentazioni disponibili. Calcoli l'errore sulla temperatura misurata prodotto da una variazione dell'1 per cento della tensione di riferimento.
4. Il Candidato dimensioni un filtro passa-basso analogico con frequenza di taglio nominale pari a 5 Hz, destinato a essere inserito prima dell'ingresso dell'ADC. Il Candidato scelga valori commerciali, calcoli la frequenza di taglio effettivamente ottenuta e tracci qualitativamente il diagramma di Bode del modulo del filtro. Il Candidato motivi inoltre la funzione del filtro con riferimento al rumore e al fenomeno dell'aliasing.
5. Il Candidato calcoli il valore di un LSB del convertitore analogico-digitale a 12 bit con tensione di riferimento pari a 3,3 V. Il Candidato determini il numero di codici digitali utilizzati dal segnale condizionato nell'intervallo compreso tra 0 V e 3,0 V e calcoli la corrispondente risoluzione teorica in temperatura. Il Candidato distingua infine il concetto di risoluzione da quello di accuratezza della misura.
6. Il Candidato progetti lo stadio di potenza necessario per comandare mediante un'uscita PWM a 3,3 V del microcontrollore il riscaldatore resistivo alimentato a 12 V e avente potenza nominale pari a 24 W. Il Candidato calcoli la corrente nominale del riscaldatore, verifichi l'adeguatezza delle caratteristiche elettriche assegnate al MOSFET, calcoli la potenza dissipata dal dispositivo alla massima potenza del carico e dimensioni una resistenza di gate e una resistenza di pull-down, motivandone la funzione. Il Candidato valuti inoltre la necessità o meno di un diodo di ricircolo per il carico assegnato.
7. Il Candidato progetti una protezione analogica di sovratemperatura indipendente dal microcontrollore, utilizzando un comparatore con isteresi. Il circuito deve disabilitare il riscaldatore quando la temperatura supera 75 gradi Celsius e deve consentirne nuovamente l'attivazione quando la temperatura scende al di sotto di 70 gradi Celsius. Il Candidato determini le corrispondenti tensioni prodotte dall'LM35, dimensioni le soglie del comparatore e tracci qualitativamente la caratteristica ingresso-uscita del circuito evidenziando l'isteresi. Il Candidato illustri come tale circuito di protezione possa essere integrato con lo stadio di potenza in modo da disabilitare direttamente il riscaldatore in caso di sovratemperatura, senza compromettere il normale pilotaggio PWM.

8. Il Candidato scelga una frequenza di campionamento appropriata per l'acquisizione del segnale di temperatura. Il Candidato calcoli il corrispondente periodo di campionamento e motivi la scelta effettuata.
9. Il Candidato sviluppi lo pseudocodice del programma eseguito dal microcontrollore. Il programma deve inizializzare l'ADC, il timer e il modulo PWM, acquisire periodicamente il valore dell'ADC, convertire il codice digitale nella corrispondente temperatura espressa in gradi Celsius e comandare il riscaldatore in funzione della temperatura misurata. Il controllo deve mantenere una temperatura nominale pari a 50 gradi Celsius introducendo un'isteresi digitale pari a più o meno 1 grado Celsius. Il programma deve inoltre porre il PWM a zero nel caso in cui il valore acquisito dal sensore risulti incompatibile con l'intervallo di funzionamento previsto. Il Candidato evidenzi nello pseudocodice le condizioni di attivazione e disattivazione del riscaldatore e la gestione delle condizioni di errore.
10. Il Candidato tracci lo schema a blocchi complessivo del sistema. Il Candidato riporti sullo schema le principali tensioni, i guadagni, le frequenze e le soglie di progetto e discuta eventuali accorgimenti relativi al disaccoppiamento delle alimentazioni, alla separazione tra sezione analogica e sezione di potenza, ai collegamenti di massa, al posizionamento del sensore e alla riduzione dei disturbi prodotti dalla commutazione PWM.

LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors

1 Features

- Calibrated Directly in Celsius (Centigrade)
- Linear + 10-mV/°C Scale Factor
- 0.5°C Ensured Accuracy (at 25°C)
- Rated for Full −55°C to 150°C Range
- Suitable for Remote Applications
- Low-Cost Due to Wafer-Level Trimming
- Operates From 4 V to 30 V
- Less Than 60-μA Current Drain
- Low Self-Heating, 0.08°C in Still Air
- Non-Linearity Only ±¼°C Typical
- Low-Impedance Output, 0.1 Ω for 1-mA Load

2 Applications

- Power Supplies
- Battery Management
- HVAC
- Appliances

3 Description

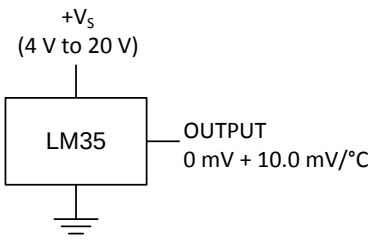
The LM35 series are precision integrated-circuit temperature devices with an output voltage linearly-proportional to the Centigrade temperature. The LM35 device has an advantage over linear temperature sensors calibrated in Kelvin, as the user is not required to subtract a large constant voltage from the output to obtain convenient Centigrade scaling. The LM35 device does not require any external calibration or trimming to provide typical accuracies of ±¼°C at room temperature and ±¾°C over a full −55°C to 150°C temperature range. Lower cost is assured by trimming and calibration at the wafer level. The low-output impedance, linear output, and precise inherent calibration of the LM35 device makes interfacing to readout or control circuitry especially easy. The device is used with single power supplies, or with plus and minus supplies. As the LM35 device draws only 60 μA from the supply, it has very low self-heating of less than 0.1°C in still air. The LM35 device is rated to operate over a −55°C to 150°C temperature range, while the LM35C device is rated for a −40°C to 110°C range (−10° with improved accuracy). The LM35-series devices are available packaged in hermetic TO transistor packages, while the LM35C, LM35CA, and LM35D devices are available in the plastic TO-92 transistor package. The LM35D device is available in an 8-lead surface-mount small-outline package and a plastic TO-220 package.

Device Information(1)

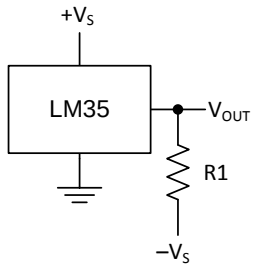
PART NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE (NOM)
LM35	TO-CAN (3)	4.699 mm × 4.699 mm
	TO-92 (3)	4.30 mm × 4.30 mm
	SOIC (8)	4.90 mm × 3.91 mm
	TO-220 (3)	14.986 mm × 10.16 mm

(1) For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Basic Centigrade Temperature Sensor (2°C to 150°C)



Full-Range Centigrade Temperature Sensor



Choose $R_1 = -V_S / 50\ \mu A$
$V_{OUT} = 1500$ mV at 150°C
$V_{OUT} = 250$ mV at 25°C
$V_{OUT} = -550$ mV at −55°C

An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use in safety-critical applications, intellectual property matters and other important disclaimers. PRODUCTION DATA.

6 Specifications

6.1 Absolute Maximum Ratings

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)(1)(2)

		MIN	MAX	UNIT
Supply voltage		–0.2	35	V
Output voltage		–1	6	V
Output current			10	mA
Maximum Junction Temperature, $T_J$max			150	°C
Storage Temperature, T_{stg}	TO-CAN, TO-92 Package	–60	150	°C
	TO-220, SOIC Package	–65	150	

(1) If Military/Aerospace specified devices are required, please contact the Texas Instruments Sales Office/ Distributors for availability and specifications.
(2) Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. DC and AC electrical specifications do not apply when operating the device beyond its rated operating conditions.

6.2 ESD Ratings

			VALUE	UNIT
$V_{(ESD)}$	Electrostatic discharge	Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1)	±2500	V

(1) JEDEC document JEP155 states that 500-V HBM allows safe manufacturing with a standard ESD control process.

6.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

		MIN	MAX	UNIT
Specified operating temperature: T_{MIN} to T_{MAX}	LM35, LM35A	–55	150	°C
	LM35C, LM35CA	–40	110	
	LM35D	0	100	
Supply Voltage (+V_S)		4	30	V

6.4 Thermal Information

THERMAL METRIC(1)(2)		LM35				UNIT
		NDV	LP	D	NEB	
		3 PINS		8 PINS	3 PINS	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-ambient thermal resistance	400	180	220	90	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	Junction-to-case (top) thermal resistance	24	—	—	—	

(1) For more information about traditional and new thermal metrics, see the *IC Package Thermal Metrics* application report, SPRA953.
(2) For additional thermal resistance information, see *Typical Application*.

Copyright © 1999–2017, Texas Instruments Incorporated

6.5 Electrical Characteristics: LM35A, LM35CA Limits

Unless otherwise noted, these specifications apply: −55°C ≤ T_J ≤ 150°C for the LM35 and LM35A; −40°C ≤ T_J ≤ 110°C for the LM35C and LM35CA; and 0°C ≤ T_J ≤ 100°C for the LM35D. V_S = 5 Vdc and I_{LOAD} = 50 µA, in the circuit of Full-Range Centigrade Temperature Sensor. These specifications also apply from 2°C to T_{MAX} in the circuit of Figure 14.

PARAMETER	TEST CONDITIONS	LM35A			LM35CA			UNIT
		TYP	TESTED LIMIT(1)	DESIGN LIMIT(2)	TYP	TESTED LIMIT(1)	DESIGN LIMIT(2)	
Accuracy(3)	T_A = 25°C	±0.2	±0.5		±0.2	±0.5		°C
	T_A = –10°C	±0.3			±0.3		±1	
	T_A = T_{MAX}	±0.4	±1		±0.4	±1		
	T_A = T_{MIN}	±0.4	±1		±0.4		±1.5	
Nonlinearity(4)	T_{MIN} ≤ T_A ≤ T_{MAX}, –40°C ≤ T_J ≤ 125°C	±0.18		±0.35	±0.15		±0.3	°C
Sensor gain (average slope)	T_{MIN} ≤ T_A ≤ T_{MAX}	10	9.9		10		9.9	mV/°C
	–40°C ≤ T_J ≤ 125°C	10	10.1		10		10.1	
Load regulation(5) 0 ≤ I_L ≤ 1 mA	T_A = 25°C	±0.4	±1		±0.4	±1		mV/mA
	T_{MIN} ≤ T_A ≤ T_{MAX}, –40°C ≤ T_J ≤ 125°C	±0.5		±3	±0.5		±3	
Line regulation(5)	T_A = 25°C	±0.01	±0.05		±0.01	±0.05		mV/V
	4 V ≤ V_S ≤ 30 V, –40°C ≤ T_J ≤ 125°C	±0.02		±0.1	±0.02		±0.1	
Quiescent current(6)	V_S = 5 V, 25°C	56	67		56	67		µA
	V_S = 5 V, –40°C ≤ T_J ≤ 125°C	105		131	91		114	
	V_S = 30 V, 25°C	56.2	68		56.2	68		
	V_S = 30 V, –40°C ≤ T_J ≤ 125°C	105.5		133	91.5		116	
Change of quiescent current(5)	4 V ≤ V_S ≤ 30 V, 25°C	0.2	1		0.2	1		µA
	4 V ≤ V_S ≤ 30 V, –40°C ≤ T_J ≤ 125°C	0.5		2	0.5		2	
Temperature coefficient of quiescent current	–40°C ≤ T_J ≤ 125°C	0.39		0.5	0.39		0.5	µA/°C
Minimum temperature for rate accuracy	In circuit of Figure 14, I_L = 0	1.5		2	1.5		2	°C
Long term stability	T_J = T_{MAX}, for 1000 hours	±0.08			±0.08			°C

(1) Tested Limits are ensured and 100% tested in production.
(2) Design Limits are ensured (but not 100% production tested) over the indicated temperature and supply voltage ranges. These limits are not used to calculate outgoing quality levels.
(3) Accuracy is defined as the error between the output voltage and 10 mv/°C times the case temperature of the device, at specified conditions of voltage, current, and temperature (expressed in °C).
(4) Non-linearity is defined as the deviation of the output-voltage-versus-temperature curve from the best-fit straight line, over the rated temperature range of the device.
(5) Regulation is measured at constant junction temperature, using pulse testing with a low duty cycle. Changes in output due to heating effects can be computed by multiplying the internal dissipation by the thermal resistance.
(6) Quiescent current is defined in the circuit of Figure 14.

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:06:21
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi,
on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini,
on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:39

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-4

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

La prova consiste nello svolgimento di tutti i punti di tutte e tre le parti di cui si compone il tema.

Un cinema multisala intende realizzare un sistema informatico per la consultazione della programmazione cinematografica, la prenotazione dei posti e il supporto alla pianificazione delle future proiezioni.

Il sistema comprende i seguenti componenti principali:

- un'**interfaccia Web lato client**, che si assume già realizzata, attraverso la quale gli utenti consultano la programmazione, visualizzano i posti disponibili ed effettuano le prenotazioni;
- un **backend applicativo**, responsabile della gestione della logica del servizio e della comunicazione con gli altri componenti;
- una **base di dati relazionale**, utilizzata per la memorizzazione persistente delle informazioni;
- un **modulo di Machine Learning**, utilizzato per elaborare i dati storici e produrre stime sulla domanda delle future proiezioni.

Il cinema propone diversi film. Per ciascun film possono essere programmate più proiezioni, eventualmente in sale, date e orari differenti. Ogni sala è caratterizzata da un insieme di posti identificati mediante fila e numero. Per ciascuna proiezione è inoltre definito il prezzo del biglietto.

Gli utenti, che si assumono già registrati al sistema, possono selezionare una proiezione, visualizzare i posti disponibili ed effettuare una prenotazione per uno o più posti. Il sistema deve impedire che il medesimo posto venga prenotato più volte per la stessa proiezione.

Il modulo di Machine Learning utilizza i dati storici relativi alle proiezioni e alle prenotazioni con l'obiettivo di stimare la domanda delle future proiezioni e supportare il gestore nelle decisioni relative alla programmazione e all'assegnazione delle sale.

Parte 1: progettazione della base di dati

1. **Il Candidato progetti il modello concettuale dei dati mediante diagramma Entità-Relazione**, rappresentando almeno le informazioni relative a film, sale, posti, proiezioni, utenti e prenotazioni. Il Candidato indichi gli attributi principali, le associazioni, le cardinalità e gli eventuali vincoli ritenuti significativi;
2. **Il Candidato traduca il modello concettuale nel corrispondente modello relazionale**, indicando le chiavi primarie, le chiavi esterne e i principali vincoli di integrità;
3. **Il Candidato sviluppi le istruzioni SQL necessarie alla creazione delle principali tabelle della base di dati** e una query SQL che, data una specifica proiezione, restituisca i posti ancora disponibili, indicando fila e numero.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-4

Parte 2: progettazione del backend

4. **Il Candidato individui i principali componenti logici del backend e ne descriva le responsabilità e le interazioni** con l'interfaccia Web, la base di dati e il modulo di Machine Learning;
5. **Il Candidato progetti le principali API necessarie alla comunicazione tra interfaccia Web e backend** considerando almeno la consultazione della programmazione, il recupero dei posti disponibili e la creazione di una prenotazione. Il Candidato indichi, per le API considerate, i metodi HTTP, gli endpoint e i principali dati scambiati. Il Candidato può, ove ritenuto utile, fare riferimento a tecnologie, codice o pseudocodice a propria scelta;
6. **Il Candidato rappresenti mediante un opportuno diagramma UML il flusso applicativo relativo alla creazione di una prenotazione**, dalla richiesta ricevuta dall'interfaccia Web fino alla registrazione nella base di dati. Il Candidato evidenzi le operazioni necessarie per impedire che lo stesso posto possa essere assegnato a più prenotazioni relative alla medesima proiezione.

Parte 3: modulo di Machine Learning

7. **Il Candidato progetti una soluzione basata su tecniche di Machine Learning per prevedere la domanda delle future proiezioni** definendo la variabile da prevedere, individuando le principali variabili di ingresso e proponendo, motivandola, una tipologia di modello adeguata al problema;
8. **Il Candidato descriva una possibile procedura di addestramento e valutazione del modello** indicando la modalità di suddivisione dei dati e almeno una metrica di valutazione appropriata;
9. **Il Candidato discuta come le predizioni prodotte dal modello possano essere utilizzate per supportare il gestore del cinema** considerando, ad esempio, l'assegnazione delle sale e la definizione del numero o degli orari delle proiezioni, ed evidenziando eventuali limiti nell'utilizzo delle predizioni.

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026 19:06:59 GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:39

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-5

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

La circolazione sistemica può essere rappresentata in prima approssimazione con l'analogo elettrico in Figura 1, dove r rappresenta la resistenza aortica, R quella dei vasi periferici e C la complianza arteriosa.

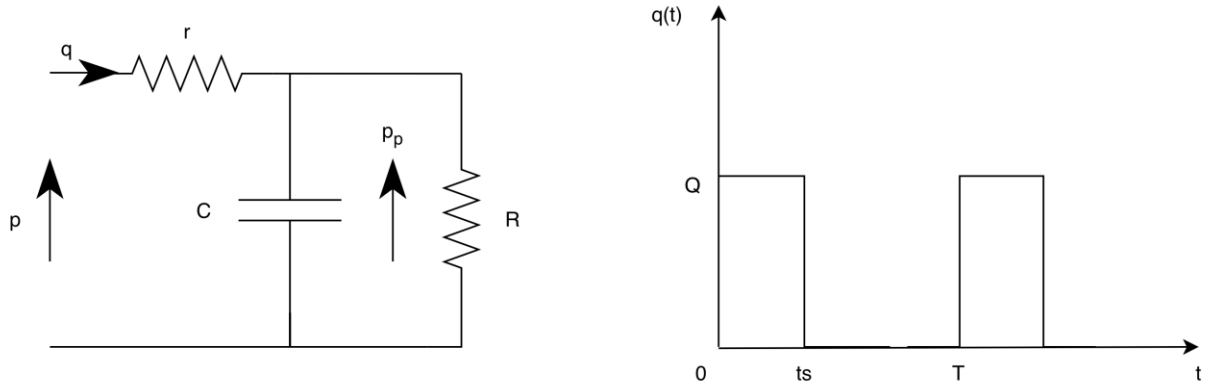


Figura 1

Il Candidato:

1. determini l'espressione dell'impedenza di ingresso della circolazione sistemica e tracci il diagramma asintotico di ampiezza e fase;

2. determini il sistema di equazioni che mette in relazione la portata aortica q(t), la pressione sistemica p(t) e la pressione nei vasi periferici $p_p(t)$;

   Si supponga che la portata aortica q(t) sia rappresentabile con una funzione periodica di tipo impulsivo (Figura 1) con valore Q durante la sistole (0<t<ts) e valore nullo in diastole (ts<t<T);

3. ricavi l'espressione analitica della pressione sistemica durante il ciclo cardiaco (si consideri la pressione nei vasi periferici all'istante iniziale come un parametro).

   Per rilevare la pressione sistemica si vuole utilizzare un estensimetro posto su di un diaframma e collegato in una configurazione a ponte di Wheatstone (Figura 2). Nell'intorno della pressione p0, pari a 60mmHg, la resistenza dell'estensimetro può essere espressa in funzione della pressione con la seguente relazione lineare:

   $R(p) = R_0 + \alpha(p - p_0)$ $\alpha = 5\ \Omega/\text{mmHg}$

4. determini il valore di R_0 per il quale il ponte è all'equilibrio alla pressione p_0;

5. calcoli la sensibilità del ponte alle variazioni di pressione e giustifichi l'utilizzo dello stesso.

   La tensione in uscita dal ponte viene fornita in ingresso ad un circuito di pre-amplificazione per strumentazione (Figura 2).

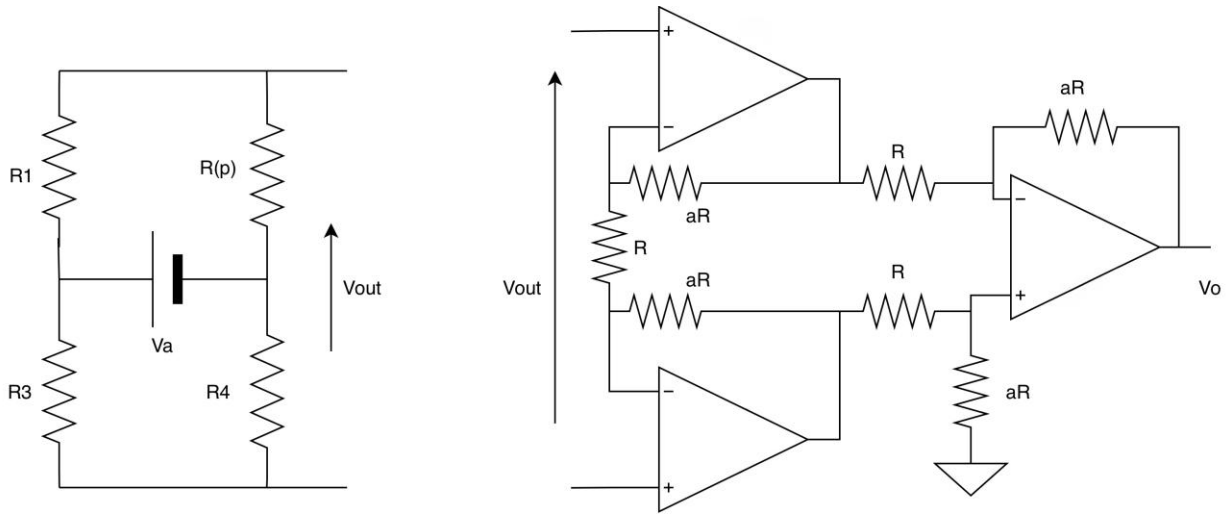


Figura 2

Va = 10 mV
R1 = 50 Ω
R3 = R4 = 100 Ω
R = 50 kΩ

6. dimensioni il parametro a, in modo da ottenere un guadagno differenziale in valore assoluto superiore a 100;

7. in molte applicazioni il contenuto armonico della pressione ad alte frequenze non è di interesse clinico. Il Candidato proponga una soluzione circuitale da disporre a valle del preamplificatore per smorzare le alte frequenze e dimensioni il circuito per filtrare il contenuto armonico superiore a 50Hz.

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026 19:07:52 GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:39

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-6

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

La prova consiste nello svolgimento di entrambe le parti di cui si compone il tema.

Parte Prima

L'azienda MeccatronicaGoGo, nell'ambito del progetto di riorganizzazione del proprio reparto produttivo in celle di lavorazione descritto nella successiva Parte Seconda del tema, intende valutare la struttura economica della produzione del componente Alfa.

In una giornata produttiva di riferimento vengono realizzati e venduti 100 pezzi del componente Alfa. I costi sostenuti sono i seguenti:

Voce di costo	Dati
Programmazione della produzione e attrezzaggio	€ 200 per giornata produttiva, indipendentemente dal volume realizzato
Utenze del reparto	€ 400, di cui il 25% indipendente dal volume e il 75% proporzionale alla produzione dei 100 pezzi
Assicurazione e manutenzione programmata	€ 180 per giornata produttiva, indipendentemente dal volume
Materiali diretti	€ 2400 per la produzione di 100 pezzi
Manodopera	€ 1.600, di cui € 1.000 relativi al personale stabilmente assegnato al reparto ed € 600 proporzionali alla produzione dei 100 pezzi
Controllo qualità	€ 200, proporzionali alla produzione dei 100 pezzi

Il prezzo di vendita del componente Alfa è pari a € 60 per pezzo.
Si assumano, nell'intervallo di capacità considerato, relazioni lineari tra costi e volumi, assenza di variazioni delle rimanenze e coincidenza tra quantità prodotte e quantità vendute.

Il Candidato:

1. classifichi le voci di costo in fisse e variabili e determini:
    - i costi fissi giornalieri;
    - il costo variabile unitario;
    - la funzione del costo totale giornaliero;
    - il costo totale in corrispondenza della produzione di 100 pezzi;
2. determini il punto di pareggio, espresso:
    - in quantità;
    - in ricavi di vendita;
3. con riferimento alla produzione e vendita di 100 pezzi, calcoli:
    - il risultato operativo;
    - il grado di leva operativa;
    - il margine di sicurezza;

4. definisca la funzione del risultato operativo:
    - rispetto alla quantità prodotta e venduta;
    - rappresentando graficamente il profittogramma (reddito operativo in funzione dei ricavi di vendita) e indicando le principali intercette;
5. supponendo che la riorganizzazione in celle di lavorazione comporti: a) un incremento dei costi fissi pari a € 600 per giornata produttiva e b) una riduzione del costo variabile unitario pari a € 8 per pezzo, determini:
    - la nuova funzione di costo totale;
    - il volume di produzione per il quale le due configurazioni presentano lo stesso costo totale;
    - la convenienza economica della riorganizzazione in corrispondenza di 100 pezzi;
    - il nuovo punto di pareggio.

Parte Seconda

L'azienda MeccatronicaGoGo produce, oltre ad Alfa, altri tre componenti strategici, indicati, per motivi di riservatezza, con Beta, Gamma e Teta, utilizzando le macchine M1-M6. Per ridurre gli spostamenti dei materiali e migliorare l'efficienza produttiva, la Direzione intende riorganizzare il reparto in celle di lavorazione.

Sulla base dei dati produttivi (ciclo di lavoro, tempi e volumi) riportati in Tabella 1, il Candidato:

6. completi la matrice di similarità riportata in Figura 1 attraverso l'indice di similarità Relative Matching (RM);

Supponendo, attraverso l'applicazione di un opportuno algoritmo di clustering e di un certo valore di taglio, di ottenere i seguenti cluster:

- CLUSTER 1: M2-M3-M5;
- CLUSTER 2: M1-M4;
- CLUSTER 3: M6.

il Candidato:

7. esegua l'assegnazione parti-macchine;
8. costruisca la corrispondente matrice diagonalizzata;
9. calcoli i parametri di performance della clusterizzazione riportati in Tabella 2;
10. calcoli il Grouping Efficiency con Quality Index (Tabella 2).

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE DELL'INFORMAZIONE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-INF-6

prodotto	Ciclo produttivo	Tempi di lavoro [min/pz]	Volume produttivo [pz/g]
ALFA	m1-m4-m3-m5-m2-m6	7-3-4-4-6-2	100
BETA	m5-m2-m5-m6-m4	6-7-3-2-5	50
GAMMA	m4-m2-m5-m3-m5	2-4-6-8-3	88
TETA	m4-m1-m3-m5	7-4-6-9	125

Tabella 1

	m1	m2	m3	m4	m5	m6
m1		0	0,76	0,67	0	0
m2	0,67		0,89	0,52		0,23
m3	0,45	0,44		0,44	0,56	0,72
m4		0,15	0,42		0,12	0,63
m5	0,34	0,31	0,72	0,22		0,33
m6	0	0,56	0	0,55	0,67	

Figura 1

INDICE	VALORE
PD (Problem Density)	
ID (Inside Cells Density)	
OD (Outside Cells Density)	
RE (Ratio of Exceptions)	
REC (Ratio of Non zero Elements)	
EE (Number of Excetional Elements)	
GE (Gruoping Efficiency)	
GE con QI (Grouping Efficiency con Quality Index)	

Tabella 2. Indici di performance

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:10:06
GMT+02:00

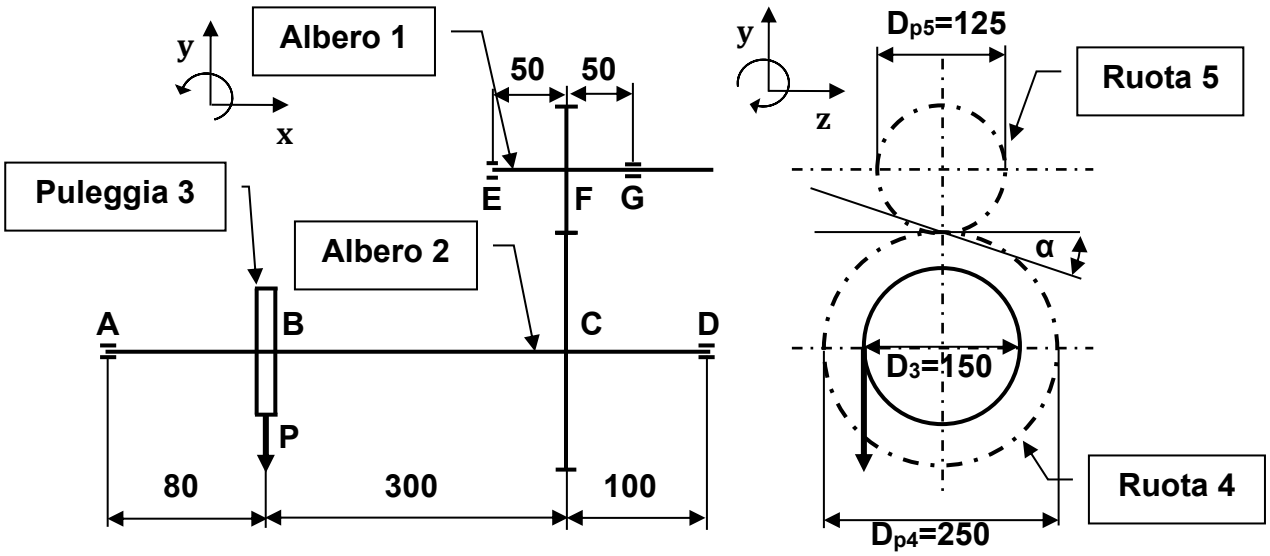
Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:39

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-1

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.



Data la configurazione del sollevatore di Figura (le cui dimensioni sono indicate in mm) composto dagli **alberi 1 e 2**, da **una puleggia 3** e da una **coppia di ruote dentate 4 e 5**:

1. il Candidato determini la **potenza** necessaria da fornire all'albero di ingresso 1 per sollevare il carico **P=25kN** alla **velocità costante v=0,1m/s** e la rispettiva **velocità n_1 in giri al minuto** dell'albero;
2. il Candidato definisca l'intero **schema delle forze**, **delle reazioni vincolari** in A, D, E e G ed i **diagrammi dell'azione interna** nei due alberi, supponendo le **ruote dentate 4 e 5 a denti dritti** con angolo di pressione **α=20°** e **diametri primitivi D_{pi}** indicati in figura;
3. il Candidato effettui il **dimensionamento a vita infinita degli alberi** dopo aver scelto opportunamente il materiale e supponendo i seguenti fattori di concentrazione delle tensioni per fatica nei punti di collegamento tra alberi e ruote dentate o pulegge:

	Coefficiente di concentrazione delle tensioni per fatica	
Punto	flessione	torsione
B	K_{ff}=1,70	K_{ft}=1,59
C	K_{ff}=1,53	K_{ft}=1,32
F	K_{ff}=1,44	K_{ft}=1,44

4. il Candidato scelga **cuscinetti** idonei per gli appoggi, che garantiscano una durata di **2000 ore** con un'**affidabilità del 95%**.

Eventuali ulteriori dati necessari sono a scelta (giustificata) del Candidato.

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

LUISA BRAVO
08.09.2026
12:32:47
GMT+02:00

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:18

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-2

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Un impianto di produzione dell'aria compressa deve fornire aria alle utenze di uno stabilimento industriale alla pressione di 9 bar assoluti. Il diagramma di carico durante la giornata lavorativa è riportato in Figura 1.

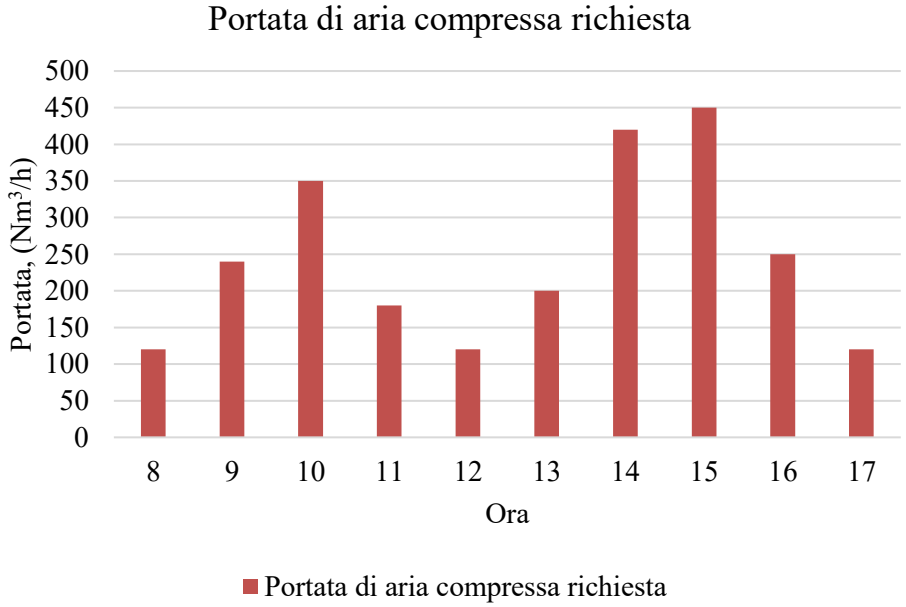


Figura 1. Diagramma di carico nella giornata lavorativa.

L'impianto verrà installato in una località caratterizzata da una temperatura ambiente nominale di 20°C, una pressione ambiente nominale di 1 bar assoluto e una umidità relativa nominale di 0.5.
Il compressore è a doppio stadio. La pressione di mandata del primo stadio di compressione è 3 bar assoluti. Il rendimento di entrambi gli stadi di compressione è 0.7.
L'intercooler utilizza come fluido termovettore acqua di lago a 15°C, e il suo incremento di temperatura nello scambio termico è 3 K. All'uscita, l'aria compressa deve raggiungere 35°C. Le perdite di carico dell'aria compressa entro lo scambiatore sono trascurate.
La massima temperatura di aria compressa ammissibile alle utenze è di 40°C.
Il Candidato:

1. rappresenti lo schema dell'impianto di produzione dell'aria compressa, indicando gli stati fisici del processo in un diagramma T-s;
2. calcoli la portata nominale di aria compressa;
3. calcoli il titolo in g di vapore/kg di aria in ingresso al primo stadio di compressione;
4. calcoli la potenza isentropica e la potenza reale di compressione del primo stadio. Si assuma il coefficiente adiabatico dell'aria costante e pari a 1.4;
5. calcoli la potenza isentropica e la potenza reale di compressione del secondo stadio. Si assuma il coefficiente adiabatico dell'aria costante e pari a 1.4;
6. assumendo un rendimento isentropico di 0.78, calcoli la temperatura di mandata reale del primo stadio di compressione;

7. assumendo un rendimento isentropico di 0.78, calcoli la temperatura di mandata reale del secondo stadio di compressione. È una temperatura generalmente ammissibile per un compressore?
8. spieghi se e perché sia necessario prevedere uno scambiatore di calore a valle del secondo stadio di compressione;
9. verifichi se si forma condensa entro l'intercooler, assumendo che all'uscita sia raggiunta la saturazione. In caso affermativo, calcoli la portata di condensa formatasi;
10. verifichi se si forma condensa entro lo scambiatore di calore a valle del secondo stadio di compressione, assumendo che all'uscita sia raggiunta la saturazione. In caso affermativo, calcoli la portata di condensa formatasi;
11. calcoli la potenza termica scambiata entro l'intercooler;
12. calcoli la potenza termica scambiata entro lo scambiatore di calore a valle del secondo stadio di compressione;
13. calcoli la portata di acqua di lago necessaria, assumendo i due scambiatori in parallelo;
14. dimensioni mediante la Tabella 1 il diametro nominale dei separatori di condensa eventualmente necessari a valle dei due scambiatori di calore;

Tabella 1. Diametro nominale del separatore di condensa in funzione della portata massima di aria effettiva in m^3/h.

MISURA DN	PORTATA DI ARIA MAX EFFETTIVA (m^3/h)
15	10
20	15
25	25
32	45
40	65
50	100
65	150
80	250
100	400
125	600
150	900
200	1700
250	2700

15. identifichi il modello degli scaricatori di condensa eventualmente necessari a valle dei due scambiatori di calore, tra i tre possibili "1", "2" o "3" di Figura 2;

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-2

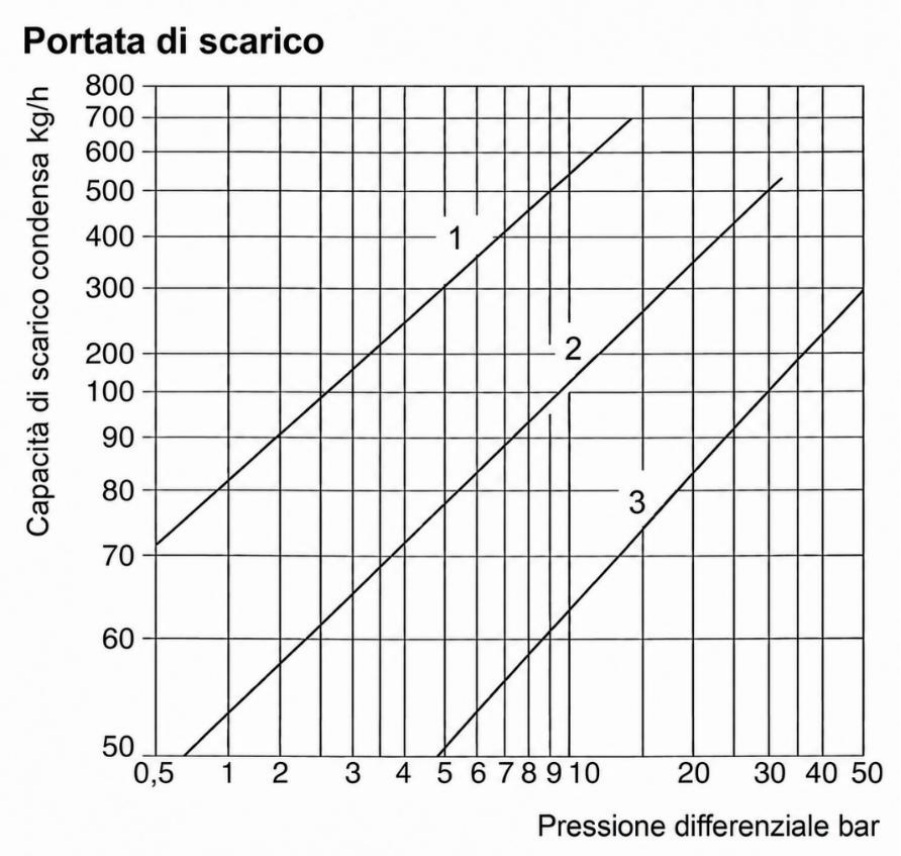


Figura 2. Grafico per il dimensionamento di scaricatori di condensa.

Si assumano i seguenti valori:

- Densità dell'aria ambiente: 1.2 kg/m^3;
- Densità dell'aria a 3 bar: 3.4 kg/m^3;
- Densità dell'aria in condizioni normali: 1.29 kg/m^3;
- Calore specifico dell'aria: 1 kJ/(kg K);
- Calore specifico del vapor d'acqua: 1.9 kJ/(kg K);
- Calore latente di vaporizzazione: 2400 kJ/kg;

Per eventuali dati mancanti ipotizzare valori di buon progetto, motivando le scelte fatte.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-2

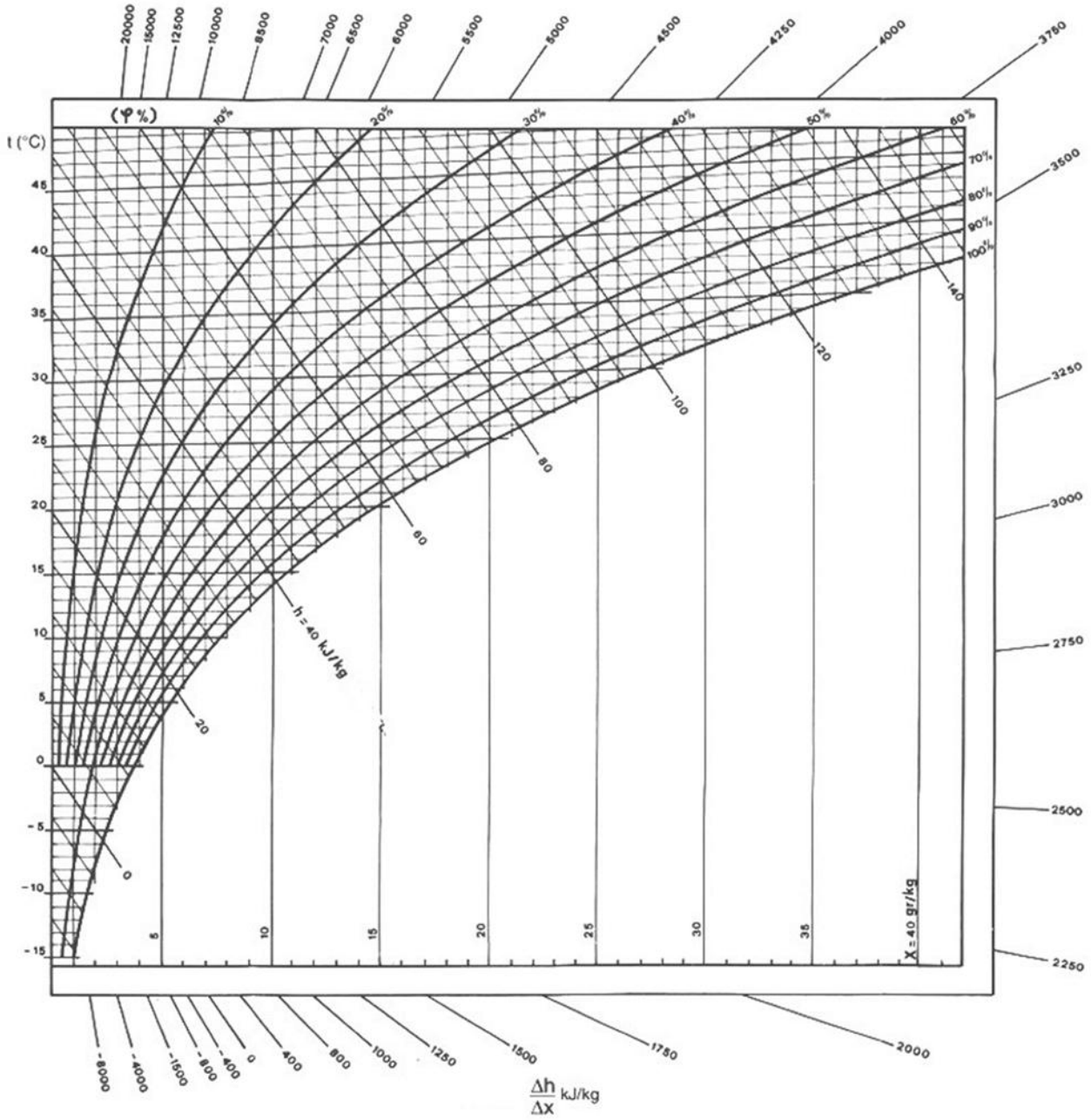


Figura 3. Diagramma di Mollier dell'aria umida (p = 1 atm).

LUISA BRAVO
08.09.2026
13:07:42
GMT+02:00

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:21

Digitally signed
by: Andrea Borghesi,
on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed
by: Marco Bortolini,
on: 7 settembre 2026

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-3

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Viene presentato al Candidato lo schema in Figura 1 di una stazione di compressione di idrogeno costituita da quattro stadi di compressori volumetrici alternativi (a pistoni) calettati sullo stesso albero che ruota a **590 rpm** ed azionata da un motore elettrico. La stazione di compressione viene alimentata con una portata idrogeno di **150 kg/h** alimentata alla pressione di **30 bar** ed alla temperatura di **40 °C**.

All'uscita dalla stazione di compressione, l'idrogeno viene erogato alla pressione di **300 bar**. Ognuno dei quattro stadi è progettato per comprimere l'idrogeno fino ad una pressione determinata dal rapporto di compressione ottimale secondo la teoria del frazionamento della compressione. Inoltre, ogni stadio deve essere progettato per limitare la velocità media del pistone sotto al valore di **3.5 m/s**, onde evitare stress meccanici pericolosi.

Nella stazione (Figura 1) ogni stadio è seguito da uno scambiatore di calore posto allo scopo di refrigerare l'idrogeno dopo la compressione, in modo da limitare la potenza necessaria alle operazioni. Gli scambiatori installati sono da considerarsi a superficie in controcorrente di tipo acqua-gas. L'acqua refrigerante viene alimentata alla temperatura di **20 °C** e, all'interno dello scambiatore, il suo incremento di temperatura deve essere limitato a **+60 °C**.

Il Candidato:

1. dimensioni i cilindri di ogni compressore indicando corsa (in mm), alesaggio (in mm) e cilindrata (in L). Il Candidato si riferisca alla mappa in Figura 2 per svolgere il punto;
2. stimi il rendimento volumetrico (in %) di ogni compressore. Il Candidato è chiamato ad ipotizzare un valore credibile per il volume nocivo dei compressori. Il Candidato si riferisca alla Figura 3 per il valore del calore specifico dell'idrogeno;
3. dimensioni la potenza del motore elettrico (in kW) che alimenta la stazione di compressione. Il Candidato è chiamato ad ipotizzare dei valori credibili per i rendimenti meccanico ed elettrico;
4. dimensioni la superficie degli scambiatori di calore (m^2) in modo che l'idrogeno entri in ogni stadio di compressione alla temperatura di **40 °C**. Il Candidato utilizzi il metodo di dimensionamento epsilon-NTU utilizzando la relativa mappa dello scambiatore fornita in Figura 5. Il Candidato si riferisca alla Figura 4 per il valore del calore specifico dell'acqua e assuma il coefficiente globale di scambio termico pari a **200 W/m^2/K**;
5. riporti, inoltre, i valori di pressione (in bar), temperatura (in °C) e densità (kg/m^3) dell'idrogeno nei punti di interesse 2, 4 e 6 secondo la numerazione nello schema in Figura 1.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-3

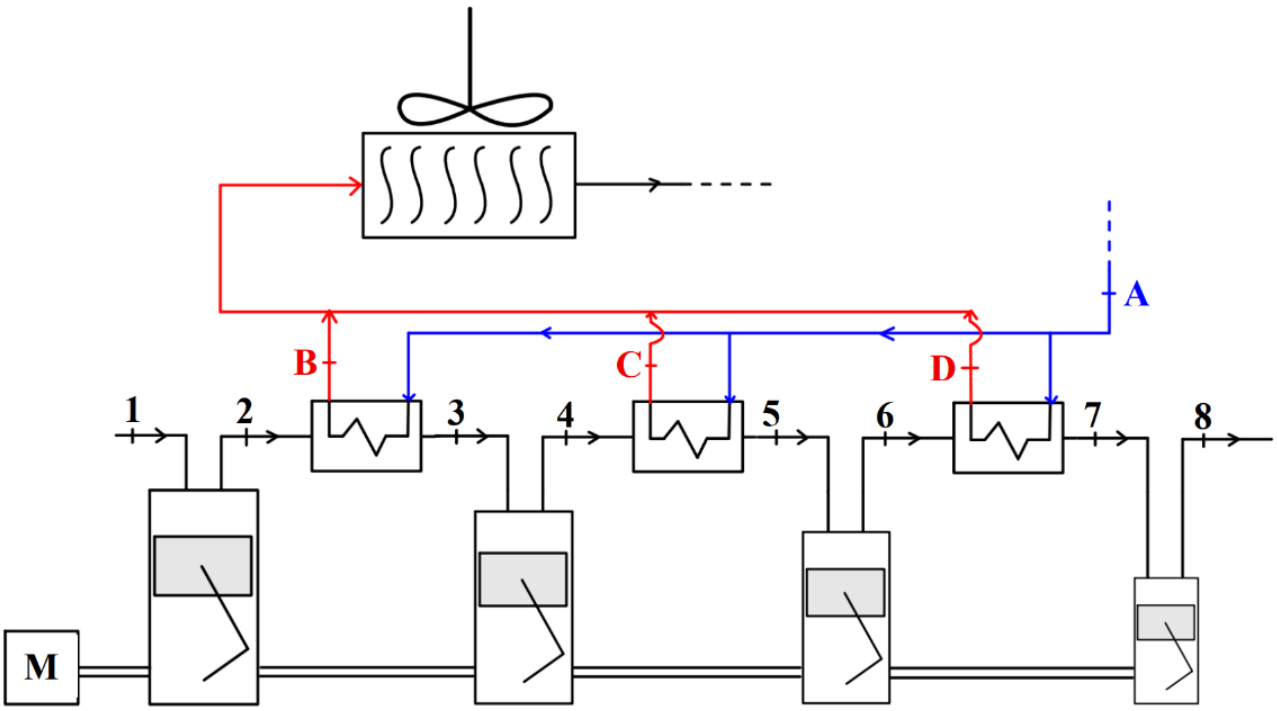


Figura 1: Schema della stazione di compressore da progettare. M: motore elettrico, A: fluido refrigerante a 40 °C in ingresso, B-C-D: fluido refrigerante in uscita. In alto, radiatore per il reset della temperatura del refrigerante.

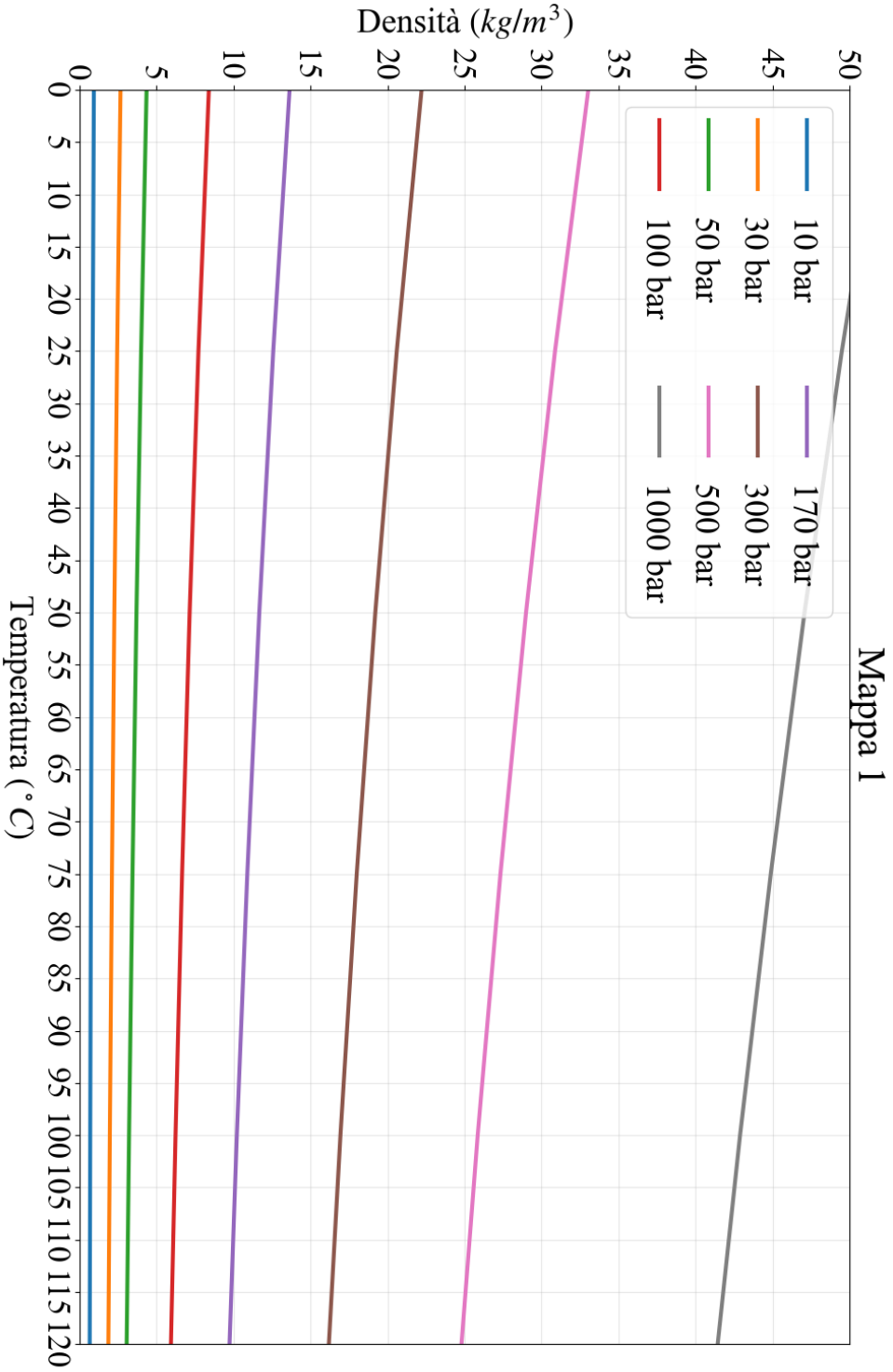


Figura 2: Densità dell'idrogeno gassoso in funzione della temperatura a diverse pressioni.

	Pressure (MPa)						
Temperature (°C)	0,1	1	5	10	30	50	100
-100	13,099	13,183	13,519	13,845	14,420	14,497	
-75	13,512	13,574	13,826	14,077	14,579	14,708	
-50	13,818	13,866	14,060	14,259	14,692	14,840	
-25	14,040	14,078	14,232	14,393	14,766	14,916	
0	14,197	14,227	14,353	14,485	14,808	14,953	15,061
25	14,306	14,331	14,434	14,544	14,824	14,961	15,082
50	14,379	14,400	14,486	14,579	14,823	14,950	15,076
75	14,427	14,445	14,517	14,597	14,811	14,927	15,053
100	14,458	14,473	14,535	14,603	14,792	14,898	15,022
125	14,478	14,490	14,543	14,602	14,769	14,867	14,985

Figura 3: Tabella del calore specifico dell'idrogeno.

	Cp		Cv	
(°C)	(J/(mol K))	(kJ/kgK)	(J/(mol K))	(kJ/kgK)
0.01	75.981	4.2174	76.026	4.2199
10	75.505	4.1910	75.586	4.1955
20	74.893	4.1570	75.386	4.1844
25	74.548	4.1379	75.336	4.1816
30	74.181	4.1175	75.309	4.1801
40	73.392	4.0737	75.300	4.1796
50	72.540	4.0264	75.334	4.1815
60	71.644	3.9767	75.399	4.1851
70	70.716	3.9252	75.491	4.1902
80	69.774	3.8729	75.611	4.1969
90	68.828	3.8204	75.763	4.2053
100	67.888	3.7682	75.950	4.2157

Figura 4: Tabella del calore specifico dell'acqua.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-3

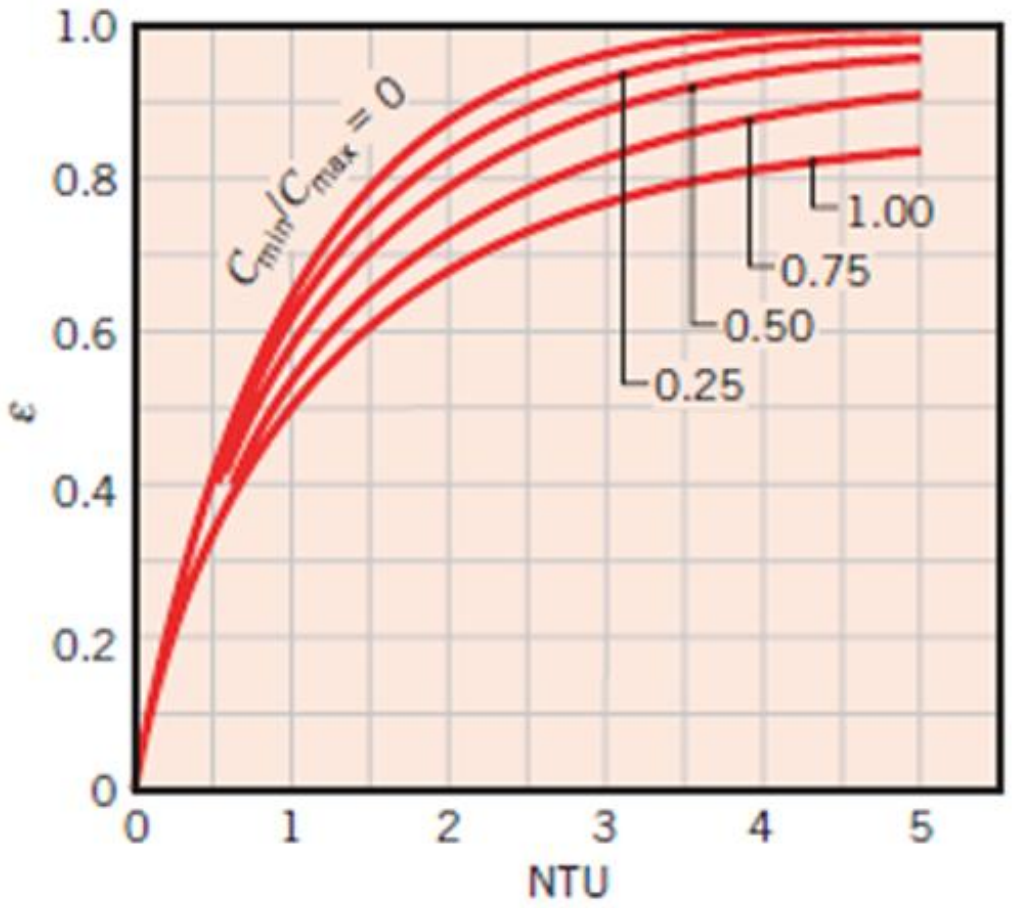


Figura 5: Mappa per il dimensionamento degli scambiatori secondo il metodo epsilon-NTU. Siano Cmin e Cmax le capacità termiche orarie (prodotti portata x calore specifico) minima e massima tra quelle di refrigerante ed idrogeno. Si ricorda al Candidato che l'efficienza deve essere calcolata sul fluido con la capacità termica oraria minore.

LUISA BRAVO
08.09.2026
13:13:27
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:31

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-4

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Il Candidato faccia riferimento ai seguenti dati di specifica, relativi a un motore sincrono trifase brushless a magneti permanenti superficiali:

- Coppia nominale, servizio S1: 20 Nm
- Coppia massima in sovraccarico: 60 Nm
- Velocità nominale: 3000 rpm
- Tensione del bus DC: 310 V
- Collegamento statorico: stella
- Numero di coppie di poli: 3
- Configurazione: rotore interno
- Tipo di raffreddamento: convezione naturale in aria
- Temperatura di dimensionamento: 120 °C

Precisando le ipotesi semplificative, le assunzioni adottate e integrando con le proprie conoscenze i dati non forniti nel testo, il Candidato:

1. esegua il dimensionamento di massima della struttura elettromagnetica della macchina, determinando le principali dimensioni di statore e rotore e motivando le scelte progettuali e i materiali adottati;
2. progetti l'avvolgimento statorico trifase, scegliendo numero di cave, tipologia di avvolgimento, numero di spire e sezione dei conduttori;
3. calcoli i contributi di perdita e il rendimento nominale della macchina;
4. verifichi inoltre la compatibilità della macchina con il limite di tensione imposto dal convertitore di alimentazione, indicando eventuali modifiche progettuali necessarie per il rispetto delle specifiche.

LUISA BRAVO
08.09.2026
13:14:09
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:23

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-5

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Un'azienda manifatturiera è attualmente alimentata dalla rete pubblica di distribuzione in bassa tensione trifase a 400 V, ha una potenza mediamente assorbita pari a 80 kW e una massima potenza prelevata, registrata nell'ultimo anno, pari a 110 kW, con fattore di potenza medio pari a 0,90. Il quadro generale di bassa tensione Q_A ha corrente nominale pari a 250 A e corrente nominale ammissibile di breve durata pari a 15 kA. A seguito dell'ampliamento dell'attività produttiva è prevista la realizzazione di un nuovo edificio, adiacente, destinato ad attività di assemblaggio e magazzino e dotato di un nuovo quadro in bassa tensione Q_B. Per il nuovo edificio si prevedono una potenza mediamente assorbita pari a 120 kW e una potenza massima pari a 200 kW, con fattore di potenza medio pari a 0,90. I quadri Q_A e Q_B distano 40 m. In prossimità dell'attuale punto di connessione con la rete pubblica, posto a metà tra i due quadri, è disponibile lo spazio per l'eventuale realizzazione di una cabina MT/BT. Sulla copertura piana dell'edificio B è disponibile per l'installazione di moduli fotovoltaici una superficie utile pari a 4.000 m². Il distributore ha comunicato che l'incremento della potenza può essere ottenuto mediante adeguamento della connessione esistente in bassa tensione oppure mediante una nuova connessione in media tensione. La rete di media tensione presenta le seguenti caratteristiche:

- tensione nominale: 20 kV;
- corrente di cortocircuito trifase nel punto di connessione: 12,5 kA;
- stato del neutro: compensato;
- corrente di guasto monofase a terra: 50 A;
- tempo di eliminazione del guasto monofase a terra: maggiore di 10 s;

Il Candidato:

1. determini il fabbisogno di potenza del complesso a seguito dell'ampliamento, adottando e motivando gli opportuni criteri di dimensionamento;
2. individui la soluzione ritenuta più opportuna tra potenziamento della connessione in bassa tensione e la realizzazione di una nuova connessione in media tensione;
3. definisca il layout generale del sistema elettrico e lo rappresenti mediante uno schema unifilare, indicando le principali caratteristiche delle apparecchiature;
4. nell'ipotesi di connessione in media tensione, dimensioni la cabina MT/BT, il trasformatore, le apparecchiature di manovra e protezione e le linee di alimentazione dei quadri Q_A e Q_B;
5. calcoli le correnti massime e minime di cortocircuito sui due quadri;
6. dimensioni la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico installabile, definisca il layout e le modalità di connessione al sistema elettrico del complesso;
7. verifichi i flussi di potenza nell'impianto nelle condizioni di massima produzione fotovoltaica e minimo assorbimento dei carichi, valutandone gli effetti sulla soluzione di connessione precedentemente individuata;
8. dimensioni la parte disperdente dell'impianto di terra della cabina, assumendo una resistività del terreno pari a 150 Ωm;
9. individui il sistema di protezione contro i contatti indiretti dell'impianto di bassa tensione, tenendo conto che l'impianto esistente è attualmente esercito come sistema TT.

Il Candidato potrà supplire con le proprie conoscenze ai dati non forniti nel testo giustificando le ipotesi fatte.

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO 08.09.2026 13:15:09 GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis 08/09/2026 10:24

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-6

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Uno Small Modular Reactor (SMR) di tipo pressurizzato produce 330 MWe (990 MWth) di potenza. Il reattore utilizza assemblaggi di combustibile standard nella configurazione quadrata 17x17. Ogni assemblaggio contiene 264 barrette di combustibile. Ogni barretta ha una parte centrale di ossido di uranio con raggio r_f e un rivestimento di Zircalloy di spessore t_c. Le barrette di combustibile sono disposte in una griglia quadrata. Il profilo assiale della potenza ha un andamento cosinusoidale.

1. Il Candidato calcoli il numero degli assemblaggi di combustibile nel core e la potenza massima volumetrica per la barretta al centro del reattore;
2. Il Candidato determini la portata di refrigerante nel reattore;
3. Il Candidato valuti il numero di Reynolds e il numero di Nusselt per la barretta centrale usando la correlazione di Dittus-Boelter:
$$\mathrm{Nu} = 0.023\,\mathrm{Re}^{0.8}\,\mathrm{Pr}^{0.4}$$
4. Il Candidato determini il coefficiente di scambio convettivo tra il refrigerante e la barretta;
5. Il Candidato determini le resistenze termiche per il combustibile e la camicia di Zircalloy;
6. Il Candidato trovi le espressioni per:
    - la temperatura di mescolamento (bulk) del refrigerante;
    - la temperatura sulla superficie esterna della camicia;
    - la temperatura all'interfaccia tra la camicia e il combustibile;
    - la temperatura del combustibile sull'asse centrale;

    tutte in funzione della quota z. Il Candidato trovi il massimo e la sua posizione assiale per ognuno di questi campi;
7. Il Candidato stabilisca, in maniera approssimata, se si verifica la condizione di distacco dall'ebollizione nucleata (Departure from Nucleate Boiling, DNB);

Il Candidato utilizzi i valori riportati nella tabella successiva e riporti eventuali ipotesi semplificative adottate per lo svolgimento del tema.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-6

Geometria	passo	s	0.0122	m
	altezza attiva combustibile	h	3.53	m
	raggio della pellet di combustibile	r_f	0.0039	m
	spessore della camicia	t_c	0.000 65	m
Moderatore/ Refrigerante	calore specifico	$c_{p,m}$	5.742×10^{-3}	MJ/kg/K
	densità	ρ_m	7.03×10^{2}	kg/m^3
	viscosità cinematica	ν_m	1.199×10^{-7}	m^2/s
	conduttività termica	κ_m	5.416×10^{-7}	MW/m/K
Combustibile	calore specifico	$c_{p,f}$	3.2×10^{-4}	MJ/kg/K
	densità	ρ_f	1.09×10^{4}	kg/m^3
	conduttività termica	κ_f	1.903×10^{-6}	MW/m/K
Camicia	conduttività termica	κ_c	1.73×10^{-5}	MW/m/K
Proprietà termo-dinamiche	potenza lineare	$\dot{q}'$	8.78	kW/m
	pressione nel primario	p_1	150	bar
	temperatura all'ingresso del core	$T_{1,in}$	291	°C
	temperatura all'usicta del core	$T_{1,out}$	321	°C

LUISA BRAVO
08.09.2026
18:57:52
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:23

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-7

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Il Candidato consideri un impianto a gruppo combinato a due livelli di pressione più surriscaldatore per applicazioni cogenerative, il cui layout è rappresentato in Figura 1, diagramma termodinamico (T-s) in Figura 2 e diagramma di scambio termico della caldaia a recupero in Figura 3.

Per calcolare le prestazioni termodinamiche del turbogas, il Candidato consideri una portata d'aria in ingresso al compressore di 194 kg/s a condizioni ISO standard (15 °C e 1 bar) ed ipotizzi di considerarla come gas ideale con calore specifico a pressione costante $c_{p,aria}$ = 1kJ/(kg·K) e k_{aria} = 1.4. Il Candidato assuma un rapporto di compressione β = 11 ed una temperatura in ingresso in turbina TIT = 1450 °C. Trattando i fumi di scarico come un gas ideale, il Candidato consideri il calore specifico a pressione costante $c_{p,fumi}$ = 1.13 kJ/(kg·K) e k_{fumi} = 1.34 e ipotizzi inoltre:

- rendimenti politropici delle turbomacchine: $\eta_{p,t} = \eta_{p,c} = 0.8$;
- rendimento organico del ciclo turbogas: $\eta_{o,TG} = 0.96$;
- portata di combustibile (metano) introdotta in camera di combustione: $\dot{m}_{fuel} = 4\ kg/s$.

Per quanto riguarda la sezione a vapore, risultano note:

- pressione di condensazione: p_k = 0.07 bar;
- pressione di vaporizzazione: p_{HP} =65 bar;
- pressione di fine espansione in turbina di alta pressione: p_{LP} = 5 bar;
- temperatura di surriscaldamento, entalpia ed entropia nel punto C: T_{SH} = 520 °C; h_C =3464 kJ/kg; s_C=6,9 kJ/kgK;
- portata in massa in ingresso alla turbina di alta pressione (nel punto C): $\dot{m}_{HP} = 30{,}6$ kg/s;
- portata in massa in ingresso al collettore CL (nel punto F): $\dot{m}_{LP}$=4,86 kg/s;
- entalpia nel punto in uscita dalla turbina di alta pressione: h_{D0}= 2884 kJ/kg;
- rendimenti isoentropici delle turbine: $\eta_{is,HP} = \eta_{is,LP} = 0.85$;
- rendimento organico del ciclo a vapore: $\eta_{o,TV} = 0.98$.

Il Candidato:

1. servendosi delle tabelle termodinamiche in Tabella 1 e 2, calcoli gli stati fisici (pressione, temperatura, entalpia e titolo) dei seguenti punti: A, B, I, G, D, F, H, Eis, E;
2. ricavi la potenza elettrica totale, la potenza termica totale, il rendimento elettrico e termico e l'indice di valutazione per un impianto cogenerativo PES (primary energy saving) (il Candidato assuma come rendimento elettrico e termico di riferimento rispettivamente η_{el}^* = 0.525, η_{th}^* = 0.9) distinguendo i seguenti casi:
    - caso 1: si supponga che la richiesta dell'utenza termica sia nulla (portata in massa in ingresso all'utenza termica $\dot{m}_{ut}$=0);
    - caso 2: si supponga che la portata venga ripartita ugualmente fra la turbina di bassa pressione e l'utenza termica (portata in massa in ingresso alla turbina di bassa pressione $\dot{m}_{LPT} = \dot{m}_{ut}$).

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-7

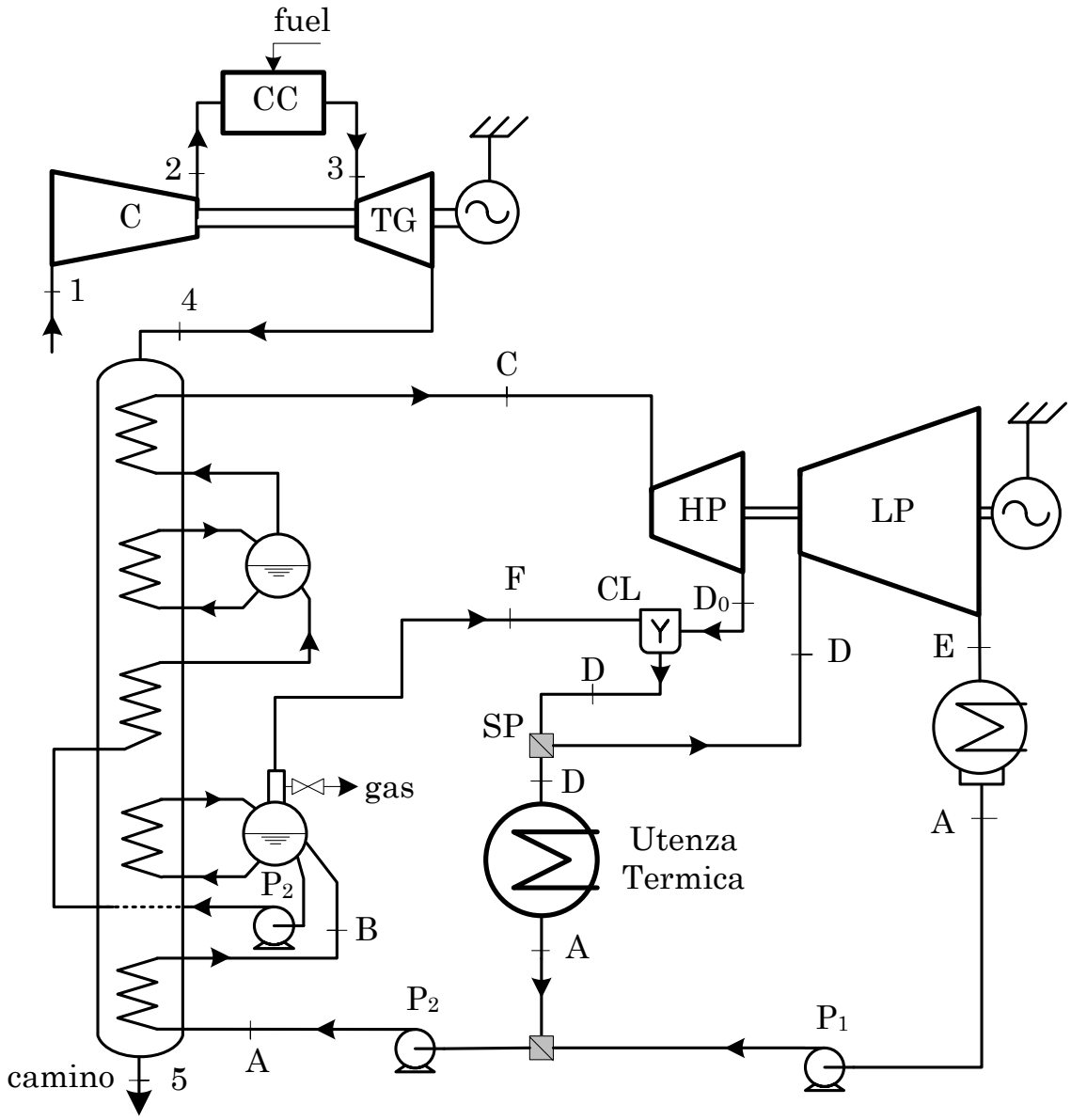


Figura 1

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-7

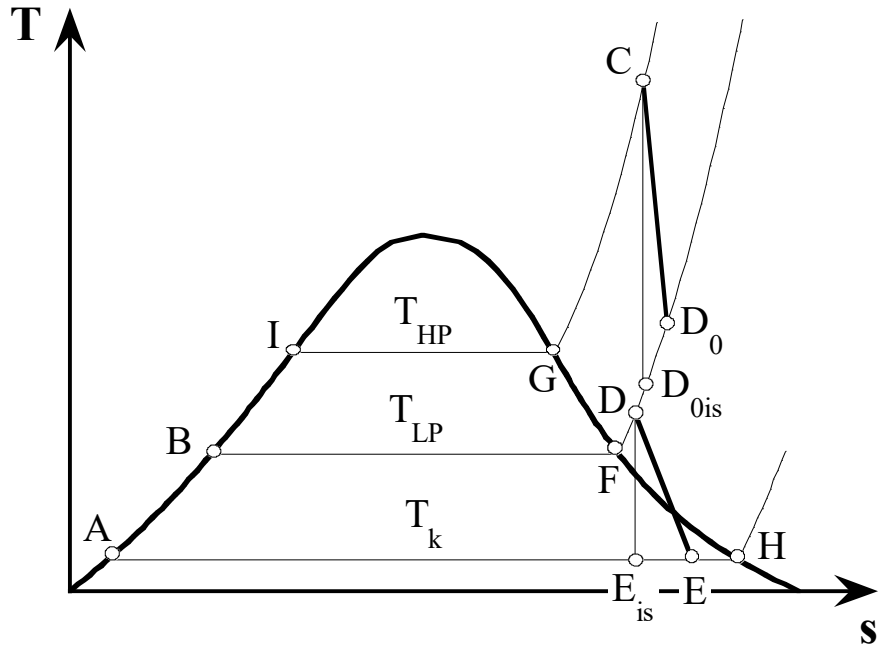


Figura 2

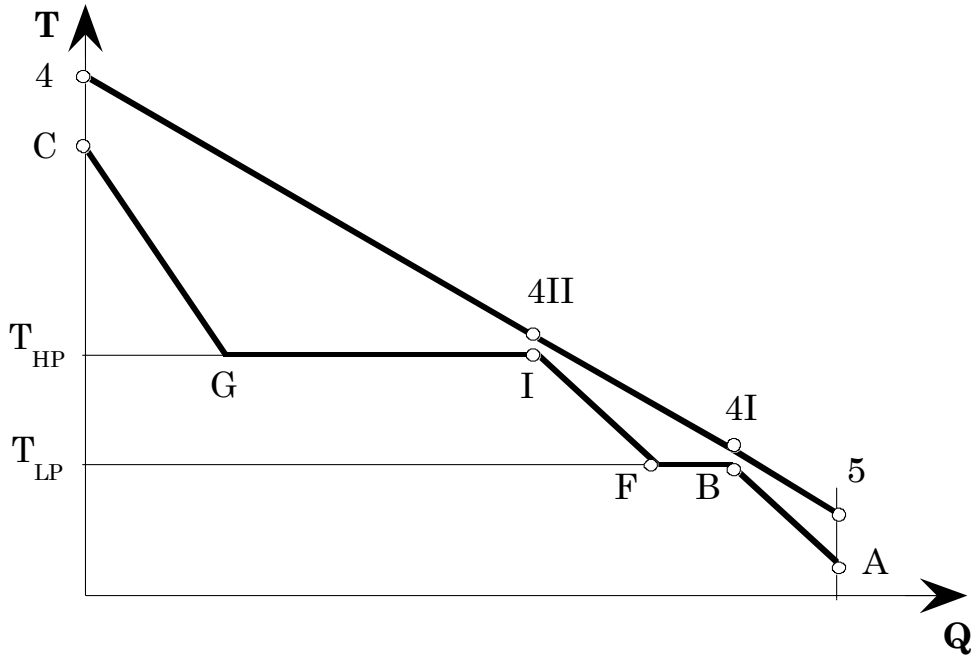


Figura 3

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-7

Tabella 1: Proprietà termodinamiche dell'acqua-VAPORE SURRISCALDATO
(volume specifico v (m^3/kg), entalpia h (kJ/kg), entropia s (kJ/(kg·K))

Pressione bar (temp. sat.°C)		50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
	v	74.524	86.080	97.628	109.171	120.711	132.251	143.790	155.329	178.405	201.482	224.558	247.634
0.02	h	2594.4	2688.5	2783.7	2880.0	2977.7	3076.8	3177.7	3279.7	3489.2	3705.6	3928.8	4158.7
(17.5)	s	8.9226	9.1934	9.4327	9.6479	9.8441	10.0251	10.1934	10.3512	10.6413	10.9044	11.1464	11.3712
	v	37.240	43.027	48.806	54.580	60.351	66.122	71.892	77.662	89.201	100.740	112.278	123.816
0.04	h	2593.9	2688.3	2783.5	2879.9	2977.6	3076.8	3177.4	3279.7	3489.2	3705.6	3928.8	4158.7
(29.0)	s	8.6016	8.8730	9.1125	9.3279	9.5241	9.7051	9.8735	10.0313	10.3214	10.5845	10.8265	11.0513
	v	24.812	28.676	32.532	37.383	40.232	44.079	47.927	51.773	59.467	67.159	74.852	82.544
0.06	h	2593.5	2688.0	2783.4	2879.8	2977.6	3076.7	3177.4	3279.6	3489.2	3705.6	3928.8	4158.7
(36.2)	s	8.4135	8.6854	8.9251	9.1406	9.3369	9.5179	9.6863	9.8441	10.1342	10.3973	10.6394	10.8642
	v	18.598	21.501	24.395	27.284	30.172	33.058	35.944	38.829	44.599	50.369	56.138	61.908
0.08	h	2593.1	2687.8	2783.2	2879.7	2977.5	3076.7	3177.3	3279.6	3489.1	3705.5	3928.8	4158.7
(41.5)	s	8.2797	8.5521	8.7921	9.0077	9.2041	9.3851	9.5535	9.7113	10.0014	10.2646	10.5066	10.7314
	v	14.869	17.195	19.512	21.825	24.136	26.445	28.754	31.062	35.679	40.295	44.910	49.526
0.10	h	2592.7	2687.5	2783.1	2879.6	2977.4	3076.6	3177.3	3279.6	3489.1	3705.5	3928.8	4158.7
(45.8)	s	8.1757	8.4486	8.6888	8.9045	9.1010	9.2820	9.4504	9.6083	9.8984	10.1616	10.4036	10.6284
	v	0.001012	3.4181	3.8893	4.3560	4.8205	5.2839	5.7467	6.2091	7.1335	8.0574	8.9810	9.9044
0.50	h	209.29	2682.6	2780.1	2877.7	2976.1	3075.7	3176.6	3279.0	3488.7	3705.2	3928.6	4158.5
((81.3)	s	0.70349	7.6953	7.9406	8.1587	8.3564	8.5380	8.7068	8.8649	9.1552	9.4185	9.6606	9.8855
	v	0.001012	1.6955	1.9363	2.1723	2.4061	2.6387	2.8708	3.1025	3.5653	4.0277	4.4898	4.9517
1.00	h	209.33	2676.2	2776.1	2875.4	2974.5	3074.5	3175.6	3278.2	3488.1	3704.8	3928.2	4158.3
(99.6)	s	0.70347	7.3618	7.6137	7.8349	8.0342	8.2166	8.3858	8.5442	8.8348	9.0982	9.3405	9.5654
	v	0.001012	0.001044	0.959 54	1.0804	1.1989	1.3162	1.4328	1.5492	1.7812	2.0129	2.2442	2.4754
2.00	h	209.42	419.14	2768.5	2870.5	2971.2	3072.1	3173.8	3276.7	3487.0	3704.0	3927.6	4157.8
(120.2)	s	0.70342	1.30679	7.2794	7.5072	7.7096	7.8937	8.0638	8.2226	8.5139	8.7776	9.0201	9.2452
	v	0.001012	0.001044	0.633 74	0.716 35	0.796 44	0.875 29	0.953 52	1.0314	1.1865	1.3412	1.4957	1.6499
3.00	h	209.5	419.21	2760.4	2865.5	2967.9	3069.7	3171.9	3275.2	3486.0	3703.2	3927.0	4157.3
(133.5)	s	0.70338	1.30671	7.0771	7.3119	7.5176	7.7034	7.8744	8.0338	8.3257	8.5898	8.8325	9.0577
	v	0.001012	0.001044	0.470 66	0.534 26	0.595 19	0.654 85	0.713 85	0.772 50	0.889 19	1.0054	1.1214	1.2372
4.00	h	209.59	419.29	2752.0	2860.4	2964.5	3067.2	3170.0	3273.6	3484.9	3702.3	3926.4	4156.9
(143.6)	s	0.70333	1.30664	6.9285	7.1708	7.3800	7.5675	7.7395	7.8994	8.1919	8.4563	8.6992	8.9246
	v	0.001012	0.001044	0.001091	0.424 96	0.47443	0.522 58	0.570 05	0.617 16	0.710 78	0.803 95	0.896 85	0.989 56
5.00	h	209.68	419.36	632.16	2855.1	2961.1	3064.8	3168.1	3272.1	3483.8	3701.5	3925.8	4156.4
(151.8)	s	0.70328	1.30656	1.84161	7.0592	7.2721	7.4614	7.6343	7.7948	8.0879	8.3626	8.5957	8.8213
	v	0.001012	0.001043	0.001091	0.352 04	0.393 91	0.434 39	0.474 19	0.513 61	0.591 84	0.669 63	0.747 14	0.824 47
6.00	h	209.76	419.44	632.23	2849.7	2951.6	3062.3	3166.2	3270.6	3482.7	3700.7	3925.1	4155.9
(158.8)	s	0.70324	1.30648	1.8415	6.9662	7.1829	7.3740	7.5479	7.7090	8.0027	8.2678	8.5111	8.7368
	v	0.001012	0.001043	0.001091	0.299 92	0.336 37	0.371 39	0.405 71	0.439 64	0.506 89	0.573 68	0.640 21	0.706 55
7.00	h	209.85	419.51	632.29	2844.2	2954.0	3059.8	3164.3	3269.0	3481.6	3699.9	3924.5	4155.5
(165.0)	s	0.70319	1.3064	1.84139	6.8859	7.1066	7.2997	7.4745	7.6332	7.9305	8.1959	8.4395	8.6653
	v	0.001012	0.001043	0.001091	0.260 79	0.293 21	0.324 14	0.354 34	0.384 16	0.443 17	0.501 72	0.560 01	0.618 11
8.00	h	209.93	419.59	632.35	2838.6	2950.4	3057.3	3162.4	3267.5	3480.5	3699.1	3923.9	4155.0
(170.4)	s	0.70314	1.30632	1.84128	6.8148	7.0397	7.2348	7.4107	7.5729	7.8678	8.1336	8.3773	8.6033
	v	0.001012	0.001043	0.001091	0.230 32	0.259 63	0.278 39	0.314 40	0.341 01	0.393 61	0.445 76	0.497 63	0.549 33
9.00	h	210.02	419.66	632.41	2832.7	2946.8	3054.7	3160.5	3266.0	3479.4	3698.2	3923.3	4154.5
(175.4)	s	0.7031	1.30624	1.84116	6.7508	6.9800	7.1771	7.3540	7.5169	7.8124	8.0785	8.3225	8.5486
	v	0.001012	0.001043	0.00109	0.205 92	0.232 75	0.257 98	0.282 43	0.306 49	0.353 96	0.400 98	0.447 73	0.494 30
10.00	h	210.11	419.74	632.47	2826.8	2943.0	3052.1	3158.5	3264.4	3478.3	3697.4	3922.7	4154.1
(179.9)	s	0.70305	1.30616	1.84105	6.6922	6.9259	7.1251	7.3031	7.4665	7.7627	8.0292	8.2734	8.4997
	v	0.001011	0.001043	0.001090	0.132 38	0.151 99	0.169 70	0.186 53	0.202 92	0.235 03	0.266 66	0.298 03	0.329 21
15.00	h	210.54	420.11	632.78	2794.7	2923.5	3038.9	3148.7	3256.6	3472.8	3693.3	3919.6	4151.7
(198.3)	s	0.70282	1.30577	1.8405	6.4508	6.7099	6.9207	7.1044	7.2709	7.5703	7.8385	8.0838	8.3108
	v	0.001011	0.001043	0.001090	0.001156	0.111 45	0.125 50	0.138 66	0.151 13	0.175 55	0.199 50	0.223 17	0.246 66
20.00	h	210.97	420.49	633.09	852.55	2902.4	3025.0	3138.6	3248.7	3467.3	3689.2	3916.5	4149.4
(212.4)	s	0.70258	1.30538	1.83994	2.32995	6.5454	6.7696	6.9596	7.1296	7.4323	7.7022	7.9485	8.1763
	v	0.001011	0.001043	0.001089	0.001156	0.086 985	0.098 925	0.109 75	0.120 04	0.139 87	0.159 21	0.178 26	0.197 14
25.00	h	211.4	420.86	633.4	852.76	2879.5	3010.4	3128.2	3240.7	3461.7	3685.1	3913.4	4147.0
(223.9)	s	0.70235	1.30499	1.83939	2.32916	6.4077	6.6470	6.8442	7.0178	7.3240	7.5956	7.8431	8.0716
	v	0.001011	0.001042	0.001089	0.001155	0.070 551	0.081 159	0.090 526	0.099 310	0.116 08	0.132 34	0.148 32	0.164 12
30.00	h	211.83	421.24	633.71	852.96	2854.8	2995.1	3117.5	3232.5	3456.5	3681.0	3910.3	4144.7
(233.8)	s	0.70212	1.3046	1.83883	2.32838	6.2857	6.5422	6.7471	6.9246	7.2345	7.5079	7.7564	7.9857
	v	0.001011	0.001042	0.001089	0.001155	0.058 693	0.068 424	0.076 776	0.084 494	0.099 088	0.113 15	0.126 94	0.140 54
35.00	h	212.26	421.62	634.03	853.17	2828.1	2979.0	3106.5	3224.2	3450.6	3676.9	3907.2	4142.4
(242.5)	s	0.70188	1.30421	1.83828	2.32759	6.1732	6.4491	6.6626	6.8443	7.1580	7.4332	7.6828	7.9128
	v	0.00101	0.001042	0.001088	0.001154	0.001251	0.058 833	0.066 446	0.073 376	0.086 341	0.098 763	0.110 90	0.122 85
40.00	h	212.69	421.99	634.34	853.37	1085.78	2962.0	3095.1	3215.7	3445.0	3672.8	3904.1	4140.0
(250.3)	s	0.70165	1.30382	1.83773	2.32681	2.79343	6.3642	6.5870	6.7733	7.0909	7.3680	7.6187	7.8495
	v	0.00101	0.001041	0.001088	0.001154	0.00125	0.051 336	0.058 696	0.064 721	0.076 427	0.087 570	0.098 425	0.109 10
45.00	h	213.12	422.37	634.65	853.58	1085.77	2944.2	3083.3	3207.1	3439.3	3668.6	3901.0	4137.7
(257.4)	s	0.70142	1.30343	1.83718	2.32603	2.79221	6.2852	6.5182	6.7093	7.0311	7.3100	7.5619	7.7934

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-7

Tabella 2: Proprietà termodinamiche dell'acqua (liquido e vapore)-ALLA SATURAZIONE (volume specifico v (m^3/kg), entalpia h (kJ/kg), entropia s (kJ/(kg·K))

p	t	Volume specifico m^3/kg		Entalpia kJ/kg			Energia interna kJ/kg		Entropia kJ/kg K			p
bar	°C	v_l	v_v	h_l	r	h_v	u_l	u_v	s_l	r/T	s_v	bar
0.006 02	0	0.001 000 2	206.298 7	-0.0	2501.6	2501.6	-0.0	2375.6	-0.0	9.1578	9.1578	0.006 02
0.006 11	0.01	0.001 000 2	206.162 9	+0.0	2501.6	2501.6	0	2375.6	0	9.1575	9.1575	0.006 11
0.010	6.98	0.001 000 1	129.210 7	29.3	2485.0	2514.4	29.3	2385.2	0.1060	8.8706	8.9767	0.010
0.020	17.51	0.001 001 2	67.011 6	73.5	2460.2	2533.6	73.5	2399.6	0.2606	8.4640	8.7246	0.020
0.030	24.10	0.001 002 7	45.670 0	101.0	2444.6	2545.6	101.0	2408.6	0.3543	8.2242	8.5785	0.030
0.040	28.98	0.001 004 0	34.803 3	121.4	2433.1	2554.5	121.4	2415.3	0.4225	8.0530	8.4755	0.040
0.050	32.90	0.001 005 2	28.194 5	137.8	2423.8	2561.6	137.8	2420.6	0.4763	7.9197	8.3960	0.050
0.060	36.18	0.001 006 4	23.740 6	151.5	2416.0	2567.5	151.5	2425.1	0.5209	7.8103	8.3312	0.060
0.070	39.03	0.001 007 4	20.530 4	163.4	2409.2	2572.6	163.4	2428.9	0.5591	7.7176	8.2767	0.070
0.080	41.54	0.001 008 4	18.103 8	173.9	2403.2	2577.1	173.9	2432.3	0.5926	7.6370	8.2295	0.080
0.090	43.79	0.001 009 4	16.203 4	183.3	2397.9	2581.1	183.3	2435.3	0.6224	7.5657	8.1881	0.090
0.10	45.83	0.001 010 2	14.673 7	191.8	2392.9	2584.8	191.8	2438.1	0.6493	7.5018	8.1511	0.10
0.15	54.00	0.001 014 0	10.022 1	226.0	2373.2	2599.2	226.0	2448.9	0.7549	7.2544	8.0093	0.15
0.20	60.09	0.001 017 2	7.649 2	251.5	2358.4	2609.9	251.5	2456.9	0.8321	7.0773	7.9094	0.20
0.25	64.99	0.001 019 9	6.204 0	272.0	2346.4	2618.3	272.0	2463.2	0.8933	6.9390	7.8323	0.25
0.30	69.13	0.001 022 3	5.229 0	289.3	2336.1	2625.4	289.6	2468.2	0.9441	6.8254	7.7695	0.30
0.35	72.71	0.001 024 5	4.525 5	304.3	2327.2	2631.5	304.3	2473.1	0.9878	6.7288	7.7166	0.35
0.40	75.89	0.001 026 5	3.993 2	317.7	2319.2	2636.9	317.7	2477.2	1.0261	6.6448	7.6709	0.40
0.45	78.74	0.001 028 4	3.576 1	329.6	2312.0	2641.7	329.6	2480.8	1.0603	6.5703	7.6306	0.45
0.50	81.35	0.001 030 1	3.240 1	340.6	2305.4	2646.0	340.5	2484.0	1.0912	6.5035	7.5947	0.50
0.60	85.95	0.001 033 3	2.731 7	359.9	2293.6	2653.6	359.8	2489.7	1.1455	6.3872	7.5327	0.60
0.70	89.96	0.001 036 1	2.364 7	376.8	2283.3	2660.1	376.3	2494.6	1.1921	6.2883	7.4804	0.70
0.80	93.51	0.001 038 7	2.086 9	391.7	2274.0	2665.8	391.6	2498.8	1.2330	6.2022	7.4352	0.80
0.90	96.71	0.001 041 2	1.869 1	405.2	2265.6	2670.9	405.1	2502.7	1.2696	6.1258	7.3954	0.90
1.00	99.63	0.001 043 4	1.693 7	417.5	2257.9	2675.4	417.4	2506.0	1.3027	6.0571	7.3598	1.00
1.013 25	100.00	0.001 043 7	1.673 0	419.1	2256.9	2676.0	419.0	2506.5	1.3069	6.0485	7.3554	1.013 25
1.20	104.81	0.001 047 6	1.428 1	439.4	2244.1	2683.4	439.3	2512.0	1.3609	5.9375	7.2984	1.20
1.40	109.32	0.001 051 3	1.236 3	458.4	2231.9	2690.3	458.3	2517.2	1.4109	5.8356	7.2465	1.40
1.60	113.32	0.001 054 7	1.091 1	475.4	2220.9	2696.2	475.2	2521.6	1.4550	5.7467	7.2017	1.60
1.80	116.93	0.001 057 9	0.977 18	490.7	2210.8	2701.5	490.5	2525.6	1.4944	5.6677	7.1622	1.80
2.00	120.23	0.001 060 8	0.885 40	504.7	2201.6	2706.3	504.5	2529.2	1.5301	5.5967	7.1268	2.00
2.50	127.43	0.001 067 6	0.718 40	535.4	2181.0	2716.4	535.1	2536.8	1.6072	5.4448	7.0520	2.50
3.00	133.54	0.001 073 5	0.605 53	561.4	2163.2	2724.7	561.1	2543.0	1.6717	5.3192	6.9909	3.00
3.50	138.88	0.001 078 9	0.523 97	584.3	2147.3	2731.6	583.9	2548.2	1.7273	5.2118	6.9392	3.50
4.00	143.63	0.001 083 9	0.462 20	604.7	2132.9	2737.6	604.3	2552.7	1.7764	5.1179	6.8943	4.00
4.50	147.92	0.001 088 5	0.413 73	623.2	2119.7	2742.9	622.7	2556.7	1.8204	5.0342	6.8547	4.50
5.00	151.85	0.001 092 8	0.374 66	640.1	2107.4	2747.5	639.6	2560.2	1.8604	4.9588	6.8192	5.00
6.00	158.84	0.001 100 9	0.315 46	670.4	2085.0	2755.5	669.7	2566.2	1.9308	4.8267	6.7575	6.00
7.00	164.96	0.001 108 2	0.272 68	697.1	2064.9	2762.0	696.3	2571.1	1.9918	4.7134	6.7052	7.00
8.00	170.41	0.001 115 0	0.240 26	720.9	2046.5	2767.5	720.0	2575.3	2.0457	4.6139	6.6596	8.00
9.00	175.36	0.001 121 3	0.214 82	742.6	2029.5	2772.1	741.6	2578.8	2.0941	4.5251	6.6192	9.00
10.00	179.88	0.001 127 4	0.194 30	762.6	2013.6	2776.2	761.5	2581.9	2.1382	4.4447	6.5828	10.00
11.00	184.06	0.001 133 1	0.177 39	781.1	1991.6	2779.7	779.9	2584.6	2.1786	4.3712	6.5498	11.00
12.00	187.96	0.001 138 6	0.163 21	798.4	1984.3	2782.7	797.0	2586.8	2.2160	4.3034	6.5194	12.00
13.00	191.60	0.001 143 8	0.151 14	814.7	1970.7	2785.4	813.2	2588.9	2.2509	4.2404	6.4913	13.00
14.00	195.04	0.001 148 9	0.140 73	830.1	1957.7	2787.8	828.5	2590.8	2.2836	4.1815	6.4651	14.00
15.00	198.28	0.001 153 8	0.131 67	844.6	1945.3	2789.9	842.7	2592.4	2.3144	4.1262	6.4406	15.00
16.00	201.37	0.001 158 6	0.123 70	858.5	1933.2	2791.7	856.6	2593.8	2.3436	4.0740	6.4176	16.00
17.00	204.30	0.001 163 3	0.116 64	871.8	1921.6	2793.4	869.8	2595.1	2.3712	4.0246	6.3958	17.00
18.00	207.11	0.001 167 8	0.110 33	884.5	1910.3	2794.8	882.4	2596.2	2.3976	3.9776	6.3751	18.00
19.00	209.79	0.001 172 3	0.104 67	896.8	1899.3	2796.1	894.6	2597.2	2.4227	3.9327	6.3555	19.00
20.00	212.37	0.001 176 6	0.099 549	908.6	1888.7	2797.2	906.2	2598.1	2.4468	3.8899	6.3367	20.00
25.00	223.94	0.001 197 2	0.079 915	961.9	1839.0	2800.9	958.9	2601.1	2.5542	3.6994	6.2537	25.00
30.00	233.84	0.001 216 3	0.066 632	1008.3	1794.0	2802.3	1004.7	2602.4	2.6455	3.5383	6.1838	30.00
35.00	242.54	0.001 234 5	0.057 028	1049.7	1752.2	2802.0	1045.4	2602.4	2.7252	3.3976	6.1229	35.00
40.00	250.33	0.001 252 1	0.049 749	1087.4	1712.9	2800.3	1082.4	2601.3	2.7965	3.2720	6.0685	40.00
45.00	257.41	0.001 269 1	0.044 035	1122.1	1675.6	2797.7	1116.4	2599.5	2.8612	3.1579	6.0191	45.00
50.00	263.92	0.001 285 8	0.039 425	1154.5	1639.7	2794.2	1148.1	2597.1	2.9207	3.0528	5.9735	50.00
55.00	269.94	0.001 302 3	0.035 624	1184.9	1605.0	2789.9	1177.7	2594.0	2.9758	2.9551	5.9309	55.00
60.00	275.56	0.001 318 7	0.032 433	1213.7	1571.3	2785.0	1205.8	2590.4	3.0274	2.8633	5.8907	60.00
65.00	280.83	0.001 335 0	0.029 714	1241.2	1538.3	2779.5	1232.5	2586.4	3.0760	2.7766	5.8526	65.00
70.00	285.80	0.001 351 4	0.027 368	1267.5	1506.0	2773.4	1258.0	2581.8	3.1220	2.6941	5.8161	70.00
75.00	290.51	0.001 367 8	0.025 323	1292.7	1474.1	2766.9	1282.4	2577.0	3.1658	2.6152	5.7810	75.00
80.00	294.98	0.001 384 3	0.023 521	1317.2	1442.7	2759.9	1306.1	2571.7	3.2077	2.5393	5.7470	80.00
85.00	299.24	0.001 401 0	0.021 923	1340.8	1411.6	2752.4	1328.9	2566.1	3.2480	2.4661	5.7141	85.00
90.00	303.31	0.001 417 9	0.020 493	1363.8	1380.8	2744.6	1351.0	2560.2	3.2867	2.3952	5.6820	90.00
95.00	307.22	0.001 435 1	0.019 206	1386.2	1350.2	2736.3	1372.6	2553.8	3.3242	2.3264	5.6506	95.00
100.00	310.96	0.001 452 6	0.018 041	1408.1	1319.7	2727.7	1393.6	2547.3	3.3606	2.2592	5.6198	100.00
110.00	318.04	0.001 488 7	0.016 007	1450.6	1258.8	2709.3	1434.2	2533.2	3.4304	2.1292	5.5596	110.00
120.00	324.64	0.001 526 7	0.014 285	1491.7	1197.5	2689.2	1473.4	2517.8	3.4971	2.0032	5.5003	120.00
130.00	330.81	0.001 567 1	0.012 800	1531.9	1135.1	2667.0	1511.5	2500.6	3.5614	1.8795	5.4409	130.00
140.00	336.63	0.001 610 5	0.011 498	1571.5	1070.9	2642.4	1549.0	2481.4	3.6241	1.7564	5.3804	140.00
150.00	342.12	0.001 657 8	0.010 343	1610.9	1004.2	2615.1	1586.0	2460.0	3.6857	1.6323	5.3180	150.00
160.00	347.32	0.001 710 2	0.009 309 9	1650.4	934.5	2584.9	1623.0	2435.9	3.7470	1.5063	5.2533	160.00
170.00	352.26	0.001 769 5	0.008 372 1	1691.6	860.0	2551.6	1661.5	2409.3	3.8106	1.3749	5.1856	170.00
180.00	356.96	0.001 839 9	0.007 497 3	1734.8	779.0	2513.9	1701.7	2378.9	3.8766	1.2362	5.1127	180.00
190.00	361.44	0.001 926 2	0.006 675 9	1778.7	691.8	2470.5	1742.1	2343.7	3.9430	1.0900	5.0330	190.00
200.00	365.71	0.002 037 4	0.005 874 5	1826.6	591.6	2418.2	1785.9	2300.7	4.0151	0.9259	4.9410	200.00
210.00	369.79	0.002 20[illegible]	[illegible]	1886.3	461.2	2347.5	1840.1	2242.0	4.1040	0.7172	4.8222	210.00
220.00	373.78	0.002 667 5	[illegible]	2010.3	186.3	2196.6	1951.6	2144.4	4.2934	0.2881	4.5814	220.00
221.20	374.15	0.003 17[illegible]	[illegible]	2107.4	0	2107.4	2037.1	2037.3	4.4429	0	4.4429	221.20

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026
18:58:34
GMT+02:00

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:23

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-8

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

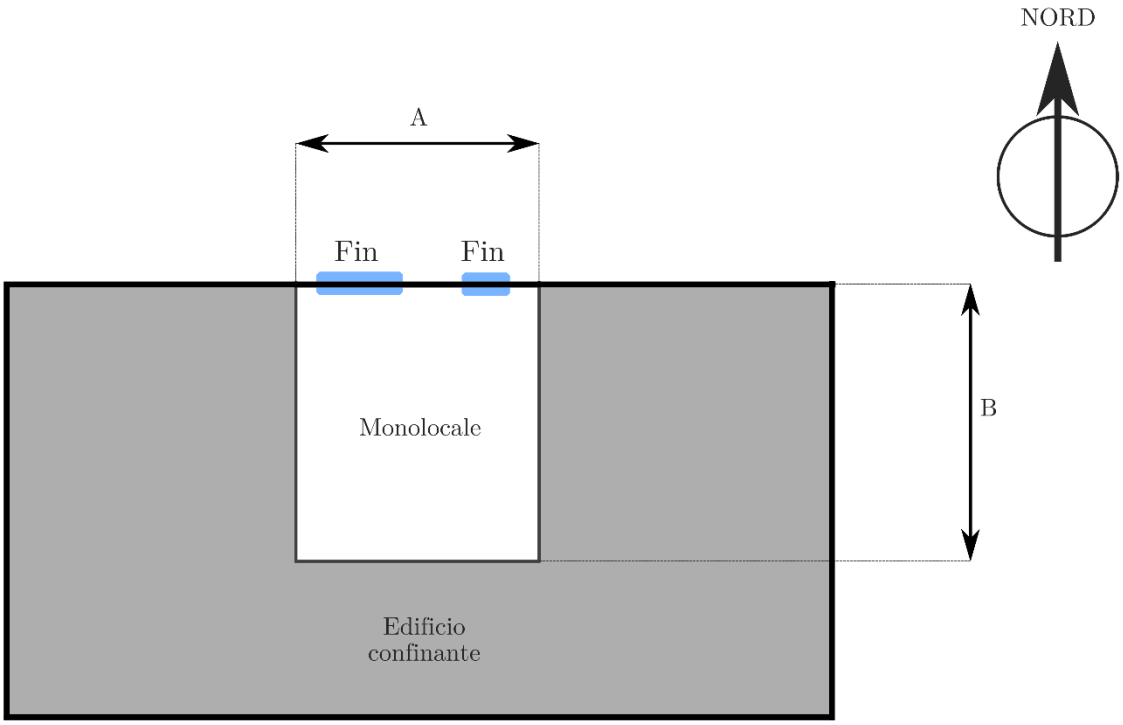


Figura 1: Planimetria dell'edificio oggetto di analisi

Il Candidato determini la classe energetica pre ed ante operam del monoclocale riportato in Figura 1, situato in zona climatica B, con stagioni di riscaldamento dal 1 dicembre al 31 marzo e stagione di raffrescamento dal 1 giugno al 30 settembre, utilizzando il metodo dell'edificio di riferimento e seguendo la metodologia di calcolo riportata nella norma UNI/TS 11300. Si consideri una temperatura interna di set-point $T_{in\,H}$ pari a 20 °C per la stagione di riscaldamento, e $T_{in\,C}$ pari a 26 °C per la stagione di raffrescamento.
Il monolocale preso in considerazione è classificato come edificio residenziale (E.1(1), secondo il DPR 412/93). Esso confina lateralmente con altre unità immobiliari, evidenziate in grigio, da considerare mantenute alla stessa temperatura interna T_{in} dell'unità immobiliare oggetto di analisi in entrambe le stagioni. Il monolocale in considerazione si trova all'ultimo piano di una palazzina; confina dunque inferiormente con un'altra unità immobiliare (mantenuta alla stessa temperatura interna T_{in} in entrambe le stagioni) e superiormente con un sottotetto non isolato (fattore di riduzione della temperatura $b_u = 0.9$)
Le informazioni necessarie a ricavare le dimensioni del monolocale sono riportate nella seguente tabella:

A	8 m
B	12 m
Altezza netta dei locali (h)	2.7 m

Tutte le dimensioni sopra riportate sono da considerarsi a filo interno, non comprensive dello spessore dei muri.

Le finestre, installate a filo esterno delle pareti perimetrali, hanno una superficie totale di 12 m^2, ed hanno le seguenti proprietà:

- trasmittanza termica complessiva (vetro+telaio) U_{win} pari a 3.9 W/m²K;
- percentuale di superficie occupata dal telaio pari al 20%;
- ostruzioni esterne assenti;
- tendaggio mobile bianco montato internamente (si consideri $\frac{g_{gl+sh}}{g_{gl}} = 0.65$);
- doppio vetro, senza trattamenti superficiali (si consideri $g_{gl,n} = 0.75$).

Per i valori dei coefficienti di esposizione delle finestre F_W e di riduzione per schermature mobili $f_{s,with}$ si considerino i seguenti valori (riferiti all'esposizione verso Nord):

Mese	F_W	$f_{s,with}$
Gennaio	0.901	0.00
Febbraio	0.901	0.00
Marzo	0.901	0.00
Aprile	0.890	0.00
Maggio	0.854	0.00
Giugno	0.831	0.00
Luglio	0.831	0.00
Agosto	0.870	0.00
Settembre	0.899	0.00
Ottobre	0.900	0.00
Novembre	0.901	0.00
Dicembre	0.901	0.00

Al fine di calcolare le trasmittanze termiche delle superfici opache dell'involucro edilizio, si considerino le seguenti stratigrafie:

- per le pareti perimetrali esterne

	Spessore [m]	**Conducibilità termica [W/mK]**	**Resistenza termica specifica [m²K/W]**
Intonaco interno	0.015	0.35	-
Mattone forato	-	-	0.5
Intonaco esterno	0.02	0.65	-

- per il solaio verso il sottotetto

	Spessore [m]	**Conducibilità termica [W/mK]**	**Resistenza specifica [m²K/W]**
Intonaco	0.015	0.35	-
Laterocemento	-	-	0.35
Massetto	0.05	0.7	-

Nella tabella seguente sono assegnati tutti i dati climatici, per ciascun mese dell'anno, necessari al calcolo del fabbisogno energetico del monolocale. Nello specifico, vengono riportati il numero di giorni per ciascun mese delle stagioni di riscaldamento (n_H) e di raffrescamento (n_C), la temperatura media mensile (T_{ext}) per la località considerata, le irradianze solari medie mensili (I_{sol}) riferite all'esposizione Nord, e la pressione parziale del vapore nell'aria media mensile (P_v).

Mese	n_H	n_C	T_{ext} **[°C]**	I_{sol} **Nord [MJ/m²d]**	P_v **[Pa]**
Gennaio	31	0	11.1	3.8	993
Febbraio	28	0	11.9	4.8	1065
Marzo	31	0	12.6	5.2	1186
Aprile	0	0	15.7	6.3	1161
Maggio	0	0	19.5	9.4	1293
Giugno	0	30	24.2	9.5	1574
Luglio	0	31	26.8	9.2	1629
Agosto	0	31	26.9	7.9	1817
Settembre	0	30	23.5	6.2	2046
Ottobre	0	0	20.5	5.6	1567
Novembre	0	0	16.6	4.8	1617
Dicembre	31	0	13.0	3.6	1243

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-8

Al fine di calcolare il coefficiente di utilizzazione degli apporti gratuiti, si consideri una capacità termica per unità di superficie di 65 kJ/m²K.

Il Candidato calcoli e riporti nell'apposita tabella i seguenti valori per ciascun mese della stagione di riscaldamento e raffrescamento. Oltre ai valori riportati nelle tabelle, che vanno compilate in ogni loro parte, sarà oggetto di valutazione anche il procedimento di calcolo adottato dal Candidato. Si raccomanda l'ordine e la chiarezza degli elaborati redatti sui fogli protocollo, da consegnare insieme alle tabelle dei risultati.

1. le trasmittanze termiche delle pareti perimetrali esterne e del solaio verso il sottotetto;
2. l'energia termica scambiata per ventilazione $Q_{H/C,ve}$ in kWh;
3. l'energia termica scambiata per la sola trasmissione $Q_{H/C,trasmissione}$ in kWh (per semplicità SI TRASCURINO I PONTI TERMICI);
4. gli apporti termici solari attraverso le componenti opache $Q_{sol,op}$ in kWh, considerando un coefficiente di assorbimento α della superficie esterna delle pareti perimetrali pari a 0.6;
5. l'energia scambiata attraverso la radiazione infrarossa verso la volta celeste (Extra-flusso) *EF* in kWh, considerando l'emissività della parete esterna ε pari a 0.9;
6. la somma $Q_{H/C,tr}$ dei contributi di $Q_{H/C,trasmissione}$, $Q_{sol,op}$ e *EF* (considerando correttamente termini positivi e negativi) in kWh;
7. gli apporti termici interni Q_{int} in kWh;
8. gli apporti termici solari attraverso le finestre $Q_{sol,win}$ in kWh;
9. il rapporto γ;
10. il rendimento di utilizzazione degli apporti gratuiti $\eta_{H/C,gn}$;
11. il fabbisogno energetico ideale per la climatizzazione del fabbricato $Q_{H/C,nd}$ in kWh.

Trasmittanza parete esterna [W/m²K]	
Trasmittanza solaio [W/m²K]	

Mese	$Q_{H/C,ve}$ **[kWh]**	$Q_{H/C,trasmissione}$ **[kWh]**	$Q_{sol,op}$ **[kWh]**	***EF*** **[kWh]**
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				

Novembre				
Dicembre				

Mese	$Q_{H/C,tr}$ **[kWh]**	Q_{int} **[kWh]**	$Q_{sol,win}$ **[kWh]**	γ	$\eta_{H/C,gn}$	$Q_{H/C,nd}$ **[kWh]**
Gennaio						
Febbraio						
Marzo						
Aprile						
Maggio						
Giugno						
Luglio						
Agosto						
Settembre						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre						

Dal punto di vista impiantistico, l'impianto di riscaldamento dell'unità immobiliare è basato su una caldaia autonoma tradizionale a gas naturale, e presenta i seguenti rendimenti:

- generazione: $\eta_{H,g}$ = 0.975;
- distribuzione: $\eta_{H,d}$ = 0.96;
- emissione: $\eta_{H,e}$ = 0.93;
- regolazione: $\eta_{H,r}$ = 0.94.

Per quanto riguarda la stagione estiva, il raffrescamento degli ambienti è garantito da uno split con EER medio mensile di seguito indicato:

Mese	**EER**
Giugno	2.6
Luglio	2.4
Agosto	2.65
Settembre	2.9

Il rendimento di regolazione dell'impianto di raffrescamento è pari a 0.96.

Il fabbisogno energetico complessivo dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria (ACS), comprendente i consumi di un boiler elettrico e degli ausiliari di impianto, è di seguito fornito per

ogni mese (si trascurino invece i consumi degli ausiliari dell'impianto di riscaldamento e di raffrescamento):

Mese	**Fabbisogno energetico impianto produzione ACS [kWh]**
Gennaio	123.0
Febbraio	111.0
Marzo	123.0
Aprile	112.0
Maggio	116.0
Giugno	112.0
Luglio	116.0
Agosto	116.0
Settembre	112.0
Ottobre	116.0
Novembre	112.0
Dicembre	123.0

I fattori di conversione necessari al calcolo dei fabbisogni di energia primaria del monolocale sono:

	Fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile	**Fattore di conversione in energia primaria rinnovabile**
Gas Naturale	1.05	0
Energia elettrica da rete	1.95	0.47

Il Candidato calcoli, e riporti in tabella:

12. gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale ($EP_{H,ren}$, $EP_{H,nren}$ e $EP_{H,tot}$) per il servizio riscaldamento, in kWh/m²anno;
13. gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale ($EP_{C,ren}$, $EP_{C,nren}$ e $EP_{C,tot}$) per il servizio raffrescamento, in kWh/m²anno;
14. gli indici di prestazione energetica rinnovabile, non rinnovabile e totale ($EP_{W,ren}$, $EP_{W,nren}$ e $EP_{W,tot}$) per il servizio produzione ACS, in kWh/m²anno;
15. la classe energetica del monolocale, considerando che l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell'edificio di riferimento per la certificazione energetica associato al monolocale ($EP_{gl.nren,Lst}$) è pari a 48.9 kWh/m^{2}anno.

$EP_{H,ren}$ [kWh/m^{2}anno]	
$EPH_{,nren}$ [kWh/m^{2}anno]	
$EPH_{,tot}$ [kWh/m^{2}anno]	
$EP_{C,ren}$ [kWh/m^{2}anno]	

$EP_{C,nren}$ [kWh/m^{2}anno]	
$EP_{C,tot}$ [kWh/m^{2}anno]	
$EP_{W,ren}$ [kWh/m^{2}anno]	
$EP_{W,nren}$ [kWh/m^{2}anno]	
$EP_{W,tot}$ [kWh/m^{2}anno]	
Classe Energetica	

A questo punto si supponga che l'immobile venga sottoposto a un intervento di riqualificazione energetica che riguarda l'isolamento termico delle componenti opache dell'involucro (parete perimetrale esterna e solaio verso il sottotetto) e la sostituzione di entrambi i generatori esistenti con una pompa di calore elettrica reversibile del tipo aria-acqua che provvede sia alla climatizzazione invernale che a quella estiva. L'impianto per la produzione di ACS e il relativo fabbisogno degli ausiliari restano invariati rispetto allo stato di fatto.
L'isolamento è realizzato con pannelli in EPS di conducibilità termica λ = 0.039 W/mK, posati sul lato esterno della parete perimetrale e sull'estradosso del solaio. Il Candidato determini lo spessore dell'isolante, arrotondato per eccesso al centimetro, necessario a raggiungere i seguenti valori limite di trasmittanza termica: 0.40 W/m²K per la parete esterna e 0.33 W/m²K per il solaio verso il sottotetto. A seguito dell'intervento si consideri che il fattore b_u raggiunga il valore di 0.95.
I valori medi mensili del COP e dell'EER della pompa di calore sono i seguenti:

Mese	**COP**	**EER**
Gennaio	3.05	-
Febbraio	3.35	-
Marzo	3.75	-
Aprile	-	-
Maggio	-	-
Giugno	-	4.45
Luglio	-	4.05
Agosto	-	4.55
Settembre	-	5.00
Ottobre	-	-
Novembre	-	-
Dicembre	3.25	-

A seguito dell'intervento, che ha interessato anche i terminali di emissione, si considerino i seguenti rendimenti di impianto (validi per entrambe le stagioni):

- distribuzione: $\eta_{PDC,d}$ = 0.96;
- emissione: $\eta_{PDC,e}$ = 0.96;
- regolazione: $\eta_{PDC,r}$ = 0.97.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-8

Il Candidato calcoli, e riporti in tabella:

16. la nuova classe energetica del monolocale.

Nuova Classe Energetica	

LUISA BRAVO
08.09.2026
18:59:09
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:23

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-9

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

La prova consiste nello svolgimento di entrambe le parti di cui si compone il tema.

Parte Prima

L'azienda Industrie Meccaniche Emilia S.p.A. produce pompe e sistemi di movimentazione dei fluidi destinati a impianti industriali.

Al 31 dicembre 2025 lo Stato patrimoniale presenta le seguenti voci, espresse in migliaia di euro:

Voce	**Valore**
Impianti e macchinari netti	500
Immobilizzazioni immateriali nette	80
Partecipazioni	100
Rimanenze di materie prime	80
Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	50
Rimanenze di prodotti finiti	70
Crediti verso clienti lordi	140
Fondo svalutazione crediti	15
Disponibilità liquide	171
Ratei attivi	12
Titoli a breve termine	30
Capitale sociale	400
Riserva legale	70
Riserva statutaria	90
Riserva straordinaria	60
Fondo TFR	130
Obbligazioni convertibili	120
Mutui passivi	180
Debiti verso fornitori	110
Altri debiti	20
Risconti passivi	18
Risultato dell'esercizio 2025	da determinare

Il risultato dell'esercizio 2025, se positivo, viene interamente accantonato: il 5% alla riserva legale e la parte rimanente alla riserva statutaria.

Nel corso del 2026 si verificano i seguenti fatti di gestione:

a) vengono venduti prodotti finiti per complessivi 1.200, di cui 800 incassati tramite banca e 400 con pagamento differito;
b) vengono acquistate materie prime per 480, con pagamento interamente differito;
c) il costo del personale è pari a 300, comprensivo di una quota di accantonamento al TFR pari a 30; la parte restante viene pagata tramite banca;

d) vengono sostenuti e pagati tramite banca costi per servizi, manutenzioni e utenze pari a 100;
e) al termine dell'esercizio le rimanenze risultano pari a:
   - Materie prime: 110;
   - Prodotti in corso di lavorazione: 45;
   - Prodotti finiti: 55;
f) le quote di ammortamento dell'esercizio, già determinate sui beni rimasti in uso, sono pari a:
   - 50 per impianti e macchinari;
   - 10 per immobilizzazioni immateriali;
g) i crediti verso clienti per 15 vengono dichiarati definitivamente inesigibili e stralciati, utilizzando integralmente il fondo svalutazione crediti esistente;
h) viene venduto un macchinario avente:
   - costo storico pari a 60;
   - fondo ammortamento pari a 40;
   - prezzo di vendita, incassato tramite banca, pari a 28;
i) il rateo attivo iniziale di 12 si riferisce a un servizio di consulenza tecnica svolto nel periodo 1° luglio 2025-30 giugno 2026. Il compenso complessivo, pari a 24, viene incassato al termine della prestazione;
j) il risconto passivo iniziale di 18 si riferisce a un contratto di assistenza tecnica svolto nel periodo 1° luglio 2025-30 giugno 2026, il cui corrispettivo complessivo, pari a 36, era stato incassato anticipatamente nel 2025;
k) il 50% delle obbligazioni convertibili viene convertito in capitale sociale;
l) vengono pagati tramite banca interessi passivi sui mutui pari a 8.

Le imposte dell'esercizio sono pari al 40% del risultato ante imposte e saranno pagate nell'esercizio successivo.

Si trascurino gli importi relativi all'IVA, indicando tuttavia le operazioni alle quali l'IVA dovrebbe essere applicata.

Al Candidato si chiede di:
1. determinare il risultato dell'esercizio 2025 e rappresentarne la destinazione;
2. evidenziare gli effetti economici e patrimoniali dei fatti di gestione del 2026;
3. redigere, al 31 dicembre 2026:
   - il Conto economico sintetico;
   - lo Stato patrimoniale sintetico;

Parte seconda

Industrie Meccaniche Emilia S.p.A. sta valutando la struttura economica della linea destinata alla produzione della pompa industriale PX.

In un mese di riferimento vengono prodotti e venduti 200 pezzi. I costi sostenuti sono i seguenti:

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-9

Voce di costo	**Dati**
Programmazione della produzione e attrezzaggio	€ 6.000 al mese, indipendentemente dal volume
Utenze del reparto	€ 4.000, di cui il 30% indipendente dal volume e il 70% proporzionale alla produzione dei 200 pezzi
Assicurazione e manutenzione programmata	€ 3.000 al mese, indipendentemente dal volume
Materiali diretti	€ 20.000 per la produzione di 200 pezzi
Manodopera	€ 18.000, di cui € 10.000 relativi al personale stabilmente assegnato e € 8.000 proporzionali alla produzione dei 200 pezzi
Controllo qualità	€ 2.000, proporzionali alla produzione dei 200 pezzi

Il prezzo di vendita della pompa PX è pari a € 260 per pezzo.
Si assumano relazioni lineari tra costi e volumi nell'intervallo considerato, assenza di variazioni delle rimanenze, e coincidenza tra quantità prodotte e quantità vendute.

Al Candidato si chiede di:

4. classificare le voci di costo in fisse e variabili e determinare:
   - i costi fissi mensili;
   - il costo variabile unitario;
   - la funzione del costo totale;
   - il costo totale corrispondente a 200 pezzi;
5. determinare il punto di pareggio, espresso:
   - in quantità;
   - in ricavi di vendita;
6. con riferimento alla produzione e vendita di 300 pezzi, calcolare:
   - il risultato operativo;
   - il grado di leva operativa;
   - il margine di sicurezza;
7. definire:
   - la funzione del risultato operativo rispetto alla quantità prodotta e venduta;
   - il profittogramma (reddito operativo in funzione dei ricavi di vendita) indicandone le principali intercette;
8. valutare una nuova configurazione automatizzata che comporta a) un incremento dei costi fissi pari a € 12.000 al mese, b) una riduzione del costo variabile unitario pari a € 36 per pezzo, e determinare:
   - la nuova funzione di costo totale;
   - il volume di produzione per il quale le due configurazioni presentano lo stesso costo totale;
   - la configurazione più economica per 300 e per 400 pezzi;
   - il nuovo punto di pareggio.

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:14:36
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:23

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-10

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

La prova consiste nello svolgimento di tutte le parti di cui si compone il tema.

PARTE A

L'azienda TermoValley S.r.l., con sede in Emilia-Romagna, progetta ed assembla componenti intelligenti per impianti termici residenziali e per piccole centrali termiche condominiali. Negli ultimi anni il mercato ha mostrato un crescente interesse verso soluzioni compatte per il monitoraggio dei consumi energetici e per l'integrazione con pompe di calore e sistemi ibridi.
Alla luce di tale tendenza, l'Ufficio Tecnico ha sviluppato HydroSense Mini, un modulo elettronico-idraulico in grado di misurare portata e temperatura del fluido e di regolare automaticamente una micro-valvola brevettata. Il componente brevettato della micro-valvola rimarrebbe comunque prodotto internamente, mentre l'azienda deve decidere se produrre internamente l'intero modulo HydroSense Mini oppure acquistare da un fornitore esterno il modulo predisposto per l'alloggiamento della micro-valvola.
La produzione interna richiederebbe un costo di setup per lotto pari a 120 euro e un costo variabile di produzione pari a 54 euro/pezzo. La capacità produttiva disponibile sarebbe pari a 9.600 pezzi/anno. La domanda annua stimata dall'Ufficio Commerciale è pari a 3.600 pezzi/anno. In alternativa, un fornitore specializzato si è offerto di consegnare il modulo predisposto a un prezzo di 62 euro/pezzo. Il costo di emissione di un ordine di acquisto è pari a 35 euro/ordine, il lead time di approvvigionamento e quello di produzione sono entrambi pari a 6 giorni lavorativi, il costo di mantenimento a scorta è pari a 10 euro/pezzo anno e il costo di rottura di stock è stimato pari a 250 euro/pezzo. L'azienda opera per 240 giorni lavorativi/anno.

Il Candidato:

1. determini il lotto economico di produzione interna ed il lotto economico di acquisto, esplicitando le formule utilizzate;
2. individui la politica economicamente più conveniente considerando i costi annui rilevanti di produzione/acquisto, setup/ordine e mantenimento a scorta;
3. determini il livello di riordino associato alla politica prescelta, assumendo domanda giornaliera costante e motivando eventuali ipotesi aggiuntive.

PARTE B

Nell'ipotesi di produzione interna, HydroSense Mini è composto da 7 componenti principali, indicati con Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7. I componenti Q1-Q5 sono realizzati nel reparto lavorazioni meccaniche e richiedono il passaggio su 6 macchine, indicate con M1-M6. I componenti Q6 e Q7 sono minuteria acquistata e vengono considerati solo nella distinta base di assemblaggio.
Nel reparto sono già presenti tre cluster fisici di macchine, riportati in Tabella 1. I cicli di lavoro dei componenti Q1-Q5 sono riportati in Tabella 2; per ciascun componente sono indicati il numero di pezzi del lotto di riferimento e i tempi unitari sulle macchine, espressi in minuti nella sequenza del ciclo.

Tabella 1 – Cluster fisici di macchine presenti nel reparto lavorazioni meccaniche

Cluster	Macchine presenti
C1	M1, M3
C2	M2, M5
C3	M4, M6

Tabella 2 – Cicli di lavoro dei componenti Q1-Q5 sulle macchine M1-M6

Componente	Ciclo di lavoro
Q1	M1-M3-M5-M2 (70 pz; 4-3-2-2 min)
Q2	M1-M2-M4 (45 pz; 3-6-4 min)
Q3	M3-M1-M6 (90 pz; 5-4-6 min)
Q4	M2-M5-M4-M6 (35 pz; 4-3-5-4 min)
Q5	M6-M4-M1-M3 (55 pz; 3-3-2-5 min)

Le quattro varianti commerciali del prodotto, H1-H4, differiscono per configurazione idraulica, connettività e accessori. Le distinte base semplificate sono riportate in Tabella 3.

Tabella 3 – Distinte base delle varianti commerciali H1-H4

Variante	Componenti presenti in distinta base
H1 - Base	Q1, Q2, Q6
H2 - Plus	Q1, Q3, Q6, Q7
H3 - Compact	Q2, Q4, Q6
H4 - Pro	Q1, Q3, Q5, Q7

Il Candidato:

4. costruisca la matrice di incidenza parti-macchine relativa ai componenti Q1-Q5 e alle macchine M1-M6, quindi, proponga una possibile diagonalizzazione coerente con i cicli di lavoro utilizzando i cluster fisici già presenti nel reparto (Tabella 1). Non è richiesta la definizione di nuove celle produttive né la modifica della clusterizzazione assegnata;
5. calcoli gli indici di performance della diagonalizzazione ottenuta, limitandosi a Problem Density e Grouping Efficiency;
6. costruisca la matrice di incidenza prodotti-componenti per le varianti H1-H4 ed i componenti Q1-Q7;
7. calcoli la matrice di similarità tra le varianti H1-H4 utilizzando l'indice di Jaccard e individui le coppie o famiglie di prodotto più simili, commentando le implicazioni per l'area di assemblaggio.

PARTE C

Il responsabile di produzione deve programmare cinque job relativi alla realizzazione dei sottogruppi della micro-valvola brevettata. I job devono essere schedulati su due macchine parallele

e identiche, N1 e N2. I tempi di esecuzione e le date di consegna sono espressi in ore e sono riportati in Tabella 4.

Tabella 4 – Tempi di esecuzione e date di consegna dei job della micro-valvola

Job j	Tempo di esecuzione tj [h]	Data di consegna dj [h]
1	6	17
2	9	22
3	4	12
4	12	28
5	7	19

Il Candidato:

8. svolga la schedulazione mediante il modello di Nunnikhoven & Emmons;
9. determini, per ciascuna schedulazione, makespan, lateness dei singoli job e lateness medio;
10. indichi quale schedulazione risulta preferibile rispetto al makespan e quale rispetto al lateness medio, commentando criticamente eventuali trade-off operativi.

Indicazioni finali per il Candidato. *Il Candidato presenti ordinatamente formule, passaggi di calcolo, ipotesi adottate e commenti gestionali. Eventuali dati non specificati devono essere assunti in modo ragionevole e dichiarati esplicitamente.*

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:01:19
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:34

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-11

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Il Candidato deve ottenere una corrente avente almeno il 92% in peso di etanolo da una miscela etanolo – 1-pentanolo (portata di miscela: 60000 kg/h, composizione iniziale: 35% in peso di etanolo, temperatura di ingresso: 80 °C). La corrente deve recuperare almeno il 75% dell'etanolo alimentato alla colonna. L'operazione viene effettuata a pressione atmosferica.

I dati di equilibrio della miscela etanolo – 1-pentanolo da utilizzare nello svolgimento sono riportati nel seguito.

1. Il Candidato determini la composizione e la portata di tutte le correnti in uscita dalla colonna;
2. Il Candidato calcoli il rapporto minimo di riflusso necessario per svolgere l'operazione;
3. Il Candidato calcoli le portate di liquido e vapore in colonna per ogni sezione della stessa, assumendo un rapporto di riflusso operativo pari a 0.4. Il Candidato commenti la fattibilità dell'operazione rispetto al rapporto minimo di riflusso calcolato precedentemente;
4. Il Candidato determini il numero di stadi teorici necessari per svolgere l'operazione nelle condizioni di cui al punto 3;
5. Il Candidato scelga la tipologia di piatto e regime di flusso sul piatto (*flow pattern*);
6. Il Candidato calcoli il diametro della colonna considerando i punti di dimensionamento indicati: piatto di testa per la sezione di arricchimento e piatto di fondo per la sezione di esaurimento;
7. Il Candidato progetti i piatti della colonna;
8. Il Candidato svolga la verifica al gocciolamento (*weeping*) per il punto di dimensionamento considerato più critico tra i due indicati al punto 6;
9. Il Candidato svolga la verifica del *downcomer flooding* e del tempo di residenza per il punto di dimensionamento considerato più critico tra i due indicati al punto 6;
10. Il Candidato calcoli l'altezza totale della colonna considerando un'efficienza globale pari a 0.5;
11. Il Candidato riporti uno sketch della colonna dimensionata comprensivo di tutti i bocchelli;
12. Il Candidato proponga i fluidi di servizio ottimali per il condensatore di testa e il reboiler di fondo sulla base di quelli disponibili nella tabella riportata nel retro del foglio, giustificando le scelte fatte.

***NOTA BENE**. Non è richiesto di dimensionare una colonna funzionante o ottimizzata. È sufficiente fornire un dimensionamento ragionevole, eventualmente commentando le modifiche ai parametri di progetto che possono essere fatte per migliorare il dimensionamento.*

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-11

Dati di equilibrio per la miscela etanolo – 1-pentanolo:

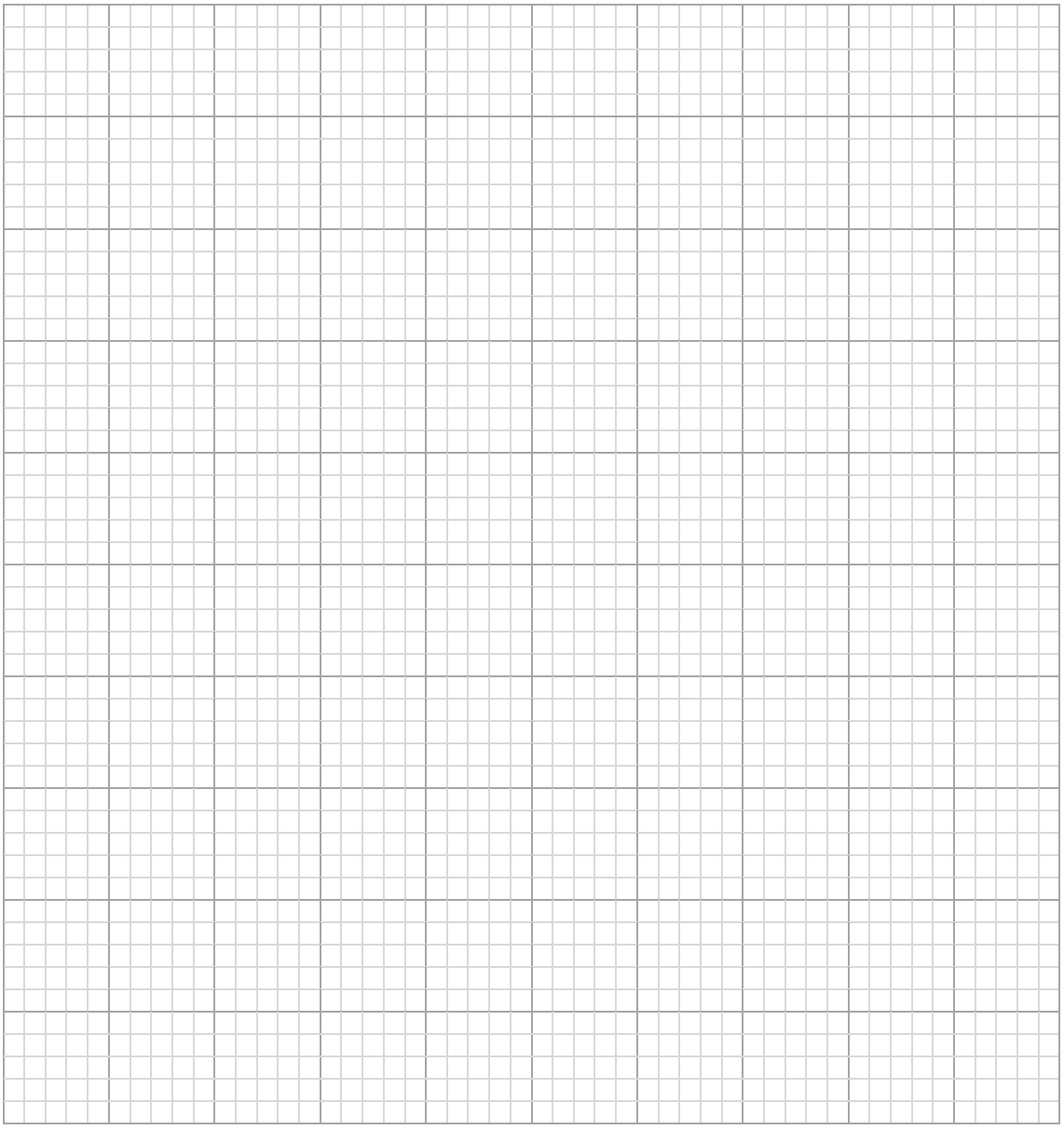
Temperatura (°C)	$x_{etanolo}$ **(liquido)**	$y_{etanolo}$ **(vapore)**
136.46	0.000	0.000
132.15	0.025	0.145
128.23	0.050	0.263
124.66	0.075	0.360
121.41	0.100	0.440
118.42	0.125	0.507
115.68	0.150	0.564
113.15	0.175	0.612
110.81	0.200	0.654
106.62	0.250	0.721
102.97	0.300	0.772
99.75	0.350	0.812
96.90	0.400	0.845
94.35	0.450	0.871
92.05	0.500	0.892
88.07	0.600	0.926
84.72	0.700	0.951
81.85	0.800	0.970
79.31	0.900	0.986
76.98	1.000	1.000

Fluidi di servizio disponibili:

Fluido	$T_{ingresso}$ **(°C)**	T_{uscita} **(°C)**	$P_{ingresso}$ **(bar)**
Raffreddamento			
Acqua di torre	30	40	2
Acqua refrigerata	10	20	2
Acqua glicolata	5	15	2
Riscaldamento			
Olio diatermico	250	200	2.5
Vapore ad alta pressione	$T_{saturazione}$ a 10 bar	$T_{saturazione}$ a 10 bar	10
Vapore a media pressione	$T_{saturazione}$ a 5 bar	$T_{saturazione}$ a 5 bar	5
Vapore a bassa pressione	$T_{saturazione}$ a 3 bar	$T_{saturazione}$ a 3 bar	3

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-11

A disposizione per la costruzione grafica:



LUISA BRAVO
08.09.2026
19:02:32
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi,
on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini,
on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:34

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-12

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

Il candidato consideri la reazione di deidrogenazione del n-butano (C_4H_{10}) in 1-butene (C_4H_8) in fase gas:

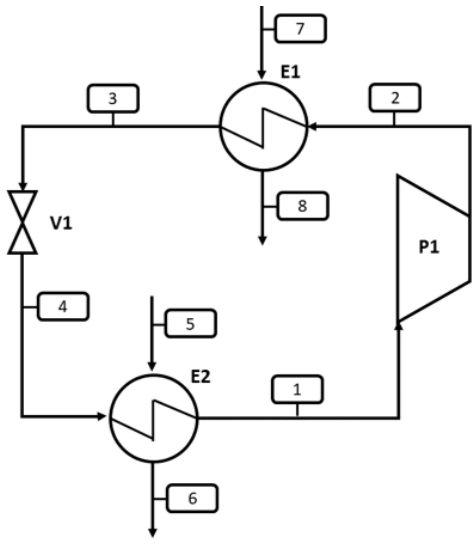
$$C_4H_{10}\,(g) = C_4H_8\,(g) + H_2\,(g)$$

Si consideri che la reazione venga fatta avvenire in un reattore catalitico (assumere gas ideali, K_{eq} (700°C)= $\frac{\sum_i n_{prodotti}}{\sum_i n_{reagenti}}$ =1.34), funzionante in condizioni stazionarie alla pressione atmosferica, con le specifiche sotto riportate:

Corrente entrante: C_4H_{10} (90% mol), C_4H_8 (10% mol), vapore saturo alla pressione atmosferica, n_1= 100 kmol/h;
Corrente uscente: T=700°C, p=1 atm.

Sapendo che nel reattore si realizza una conversione pari al 90% di quella di equilibrio:

1. Il Candidato calcoli la portata di ogni composto e la composizione della corrente uscente dal reattore;
2. Il Candidato calcoli la temperatura della corrente entrante al reattore;
3. Il Candidato calcoli il flusso termico (kJ/mol) di alimentazione da scambiare al reattore ed indichi se si tratta di calore da fornire o da sottrarre al sistema.



Successivamente, il Candidato consideri che l'idrogeno prodotto dalla reazione venga raffreddato (E2) a 500K e pressione atmosferica, utilizzato un ciclo frigorifero operante con propilene come fluido refrigerante. In tale ciclo, la pressione allo scambiatore E1 è di 15 bar e la temperatura in uscita dalla valvola di laminazione è di 250K. Nello scambiatore E1 il propilene scambia calore con una corrente di ammoniaca entrante in condizioni di liquido saturo e uscente in condizioni di vapore saturo a 290K.
Il Candidato consideri il compressore P1 adiabatico con un rendimento rispetto all'isoentropica del 70%. Gli scambiatori E1e E2 sono anch'essi adiabatici.

4. Il Candidato calcoli la temperatura, la pressione e lo stato fisico di tutte le correnti;
5. Il Candidato calcoli la portata massica di propilene usata nel ciclo frigorifero;
6. Il Candidato calcoli la potenza (in kW) da fornire al compressore;
7. Il Candidato calcoli la portata volumetrica di ammoniaca prodotta.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-12

	1	2	3	4	5	6	7	8
Sostanza	C_3H_6	C_3H_6	C_3H_6	C_3H_6	H_2	H_2	NH_3	NH_3
T [K]				250		500		290
p [bar]		15			1			
stato	VS		LS				LS	VS

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:03:04
GMT+02:00

Digitally signed
by: Andrea Borghesi,
on: 7 settembre 2026

Firmato
digitalmente
da Stefano
Pelagatti
C: IT

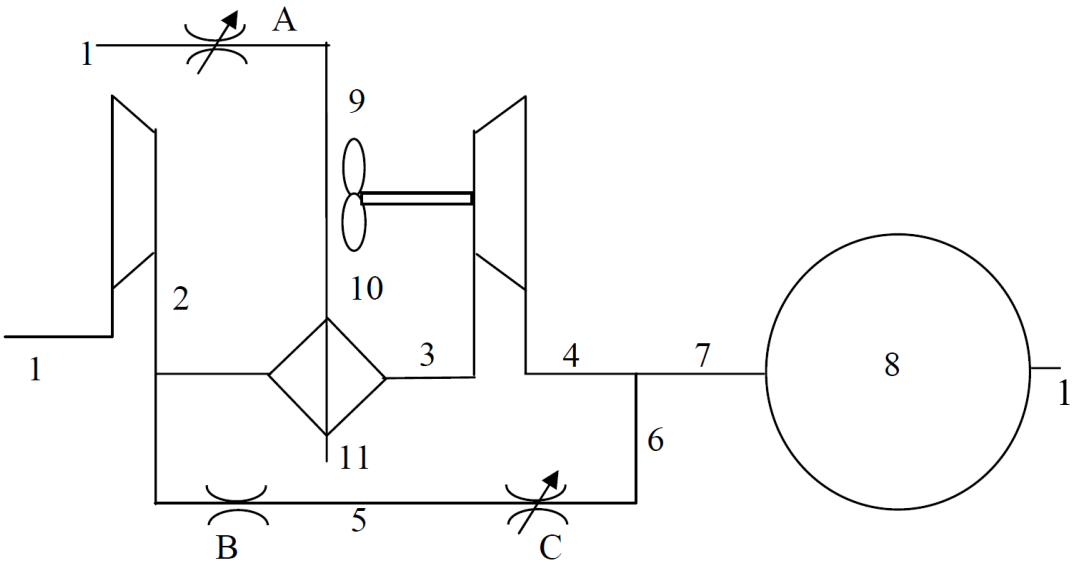
Digitally signed
by: Marco Bortolini,
on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da:
Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:34

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-13

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

L'impianto di condizionamento in figura opera secondo ciclo Joule inverso e appartiene ad un aeromobile parcheggiato.



Il Candidato dimensioni la valvola C per ottenere una temperatura in cabina pari a 27°C, a fronte di una temperatura esterna di 40°C e a pieno carico interno (condizioni diurne massimo irraggiamento), considerando i dati sotto riportati.

Dati del problema:

- portata d'aria fornita: 8 l/s per passeggero (la normativa prevede > 4.7 l/s);
- n° passeggeri: 50;
- volume cabina: 60 m^3;
- potenza termica introdotta dai passeggeri 3.5 kW (70 W/passeggero);
- potenza termica delle apparecchiature di bordo 5 kW;
- potenze termiche scambiate con l'esterno: 2 kW entranti (massima temperatura esterna ed irraggiamento solare).

Caratteristiche impianto e ipotesi da adottare per la risoluzione:

- proprietà aria: $cp = 1010\ J/kgK, cv = 723\ J/kgK, R = 287\ J/kgK$;
- rapporto di compressione: $\beta_c = 3$;
- rendimenti compressore e turbina: $\eta_c = \eta_t = 0.85$;
- rendimento scambiatore: $\varepsilon = 0.846$;
- il flusso nel ramo di raffreddamento durante lo stazionamento è ottenuto tramite ventilazione forzata alimentata dalla turbina; tale flusso può considerarsi incomprimibile;

- le perdite di carico distribuite possono essere considerate trascurabili;
- per calcolare le perdite concentrate vale la formula semplice $0.5\rho k \mathrm{v}^2$, con $\mathrm{v} = \dot{m}/(\rho A)$ e la densità e l'area da usare sono quelle subito a monte della rispettiva valvola:
    a) $k_A = 5e3$; $k_B = 3e3$; (minima temperatura esterna e condizioni notturne);
    b) valori di area: $A_r = 0.25m^2$ (raffreddamento); $A_t = 0.037m^2$ (resto dell'impianto);
- $p_6 = p_7 = p_8 = p_4 = p_1 = 1atm$;
- coefficiente delle politropiche attraverso le valvole di laminazione B e C: $n = 1.05$.

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:03:35
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:34

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-14

Premessa: nel seguito l'uso del genere maschile per indicare le Candidate ed i Candidati è dovuto solo ad esigenze di semplicità del testo.

In un Centro di Distribuzione (CEDI) per la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) l'addetto alle spedizioni dell'acqua in bottiglia deve trasportare i pallet di fardelli di acqua dal magazzino alla zona spedizione per poi caricarli sui camion. L'operatore utilizza un transpallet a guida manuale, con il quale trasporta un pallet di acqua alla volta. La maniglia del carrello è posta ad un'altezza di 95 cm. La distanza che percorre l'operatore con il carrello carico è pari a 18 m. Si stima che l'operatore debba trasportare circa 30 pallet ogni mezz'ora. Supponendo che:

- l'operatore rientri all'interno del 90° percentile della popolazione maschile per il compito descritto;
- l'operatore spinga sempre il carrello;
- da una valutazione sperimentale effettuata durante lo svolgimento di tale operazione, si è calcolato che la forza di spinta iniziale con carrello pieno esercitata dall'operatore è pari a 210 N, mentre la forza di spinta di mantenimento è pari a 100 N;

attraverso l'utilizzo delle tabelle di Snook-Ciriello (ISO 11228-2), il Candidato determini:

1. se i valori di forza effettiva sono accettabili e in caso contrario, suggerisca un'alternativa di riprogettazione del compito allo scopo di rientrare all'interno del range dei valori di sicurezza provandone numericamente l'efficacia;
2. nel caso in cui tale operazione venga svolta da un'operatrice donna che rientri all'interno del 90° percentile, valuti se sono necessarie delle modifiche progettuali della movimentazione, ipotizzando le medesime forze di spinta e di mantenimento effettive di prima;
3. verifichi se il compito risulta accettabile nel caso in cui l'operatore uomo svolga il compito tirando il transpallet e non spingendolo e considerando che le forze effettive misurate in questo caso siano rispettivamente pari a 190 N per la forza iniziale e 90 N per la forza di mantenimento;
4. con riferimento al punto precedente, nel caso in cui il compito non risulti accettabile, suggerisca un'alternativa di riprogettazione.

Per valori non direttamente presenti nelle tabelle allegate, il Candidato assuma cautelativamente la condizione tabellare immediatamente più gravosa.

Nel medesimo CEDI, all'interno del settore dedicato alla preparazione degli ordini dei prodotti per animali, il personale addetto al picking movimenta manualmente sacchi di mangime per cani del peso di 15 kg.

L'attività viene svolta da tre lavoratori: due operatrici esperte di 40 anni e un operatore stagista di 17 anni che si alternano occasionalmente nello scarico dei sacchi da un carrello e nel loro posizionamento sui ripiani dell'area di preparazione degli ordini.

I sacchi vengono trasportati all'interno del reparto mediante un carrello regolabile in altezza a doppio pantografo. Regolando l'altezza del carrello, l'altezza delle mani al momento della presa del sacco è pari a:

- 120 cm per le due operatrici esperte;

- 110 cm per lo stagista.

Il ripiano sul quale vengono depositati i sacchi è posto a un'altezza di 50 cm dal pavimento.

La distanza orizzontale tra il punto medio delle caviglie del lavoratore e il punto di presa del sacco è pari a:

- 50 cm al momento del prelievo dal carrello;
- 30 cm al momento del deposito sul ripiano;

per entrambe le tipologie di lavoratori.

Durante l'operazione, il busto del lavoratore presenta una rotazione pari a:

- 70° nella fase iniziale di presa del sacco dal carrello;
- 20° nella fase finale di deposito sul ripiano.

L'attività viene svolta da ciascuna delle due operatrici e dallo stagista una volta al giorno, per una durata non superiore a tre quarti d'ora continuativi.

Ciascuna delle due operatrici esperte movimenta 3600 kg nell'arco di 45 minuti complessivi e lo stagista movimenta 2400 kg nell'arco di 45 minuti complessivi.

Ai fini dell'applicazione del metodo NIOSH, il Candidato assuma una costante di carico (Load Constant, LC) pari a 23 kg per entrambe le tipologie di lavoratore.

Mediante l'applicazione del metodo NIOSH, il Candidato determini:

5. l'Indice di Sollevamento NIOSH – Lifting Index relativo al compito svolto dalle operatrici esperte;
6. l'Indice di Sollevamento relativo al compito svolto dallo stagista;
7. quale delle due tipologie di lavoratore risulti maggiormente esposta al rischio da movimentazione manuale dei carichi, motivando numericamente la risposta;
8. nel caso in cui il compito risulti non accettabile, proponga una possibile soluzione di riprogettazione dell'attività, verificandone numericamente l'efficacia mediante il ricalcolo dell'Indice di Sollevamento.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-14

TABELLE SNOCK CIRIELLO

A.5 Maximum acceptable forces

See Tables A.5 to A.8.

Table A.5

Handle height		Two-handed *pushing* — Maximum acceptable *initial* force — 90 % of population N															
		Frequency of pushing															
		10/min		5/min		4/min		2,5/min		1/min		1/2min		1/5min		1/8h	
cm		0,1667 Hz		0,0833 Hz		0,0667 Hz		0,042 Hz		0,0167 Hz		0,0083 Hz		0,0033 Hz		$3{,}5 \times 10^{-5}$ Hz	
m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f
2 m pushing distance																	
144	135	200	140	220	150					250	170			260	200	310	220
95	89	210	140	240	150					260	170			280	200	340	220
64	57	190	110	220	120					240	140			250	160	310	180
8 m pushing distance																	
144	135					140	150			210	160			220	180	260	200
95	89					160	140			230	160			250	190	300	210
64	57					130	110			200	140			210	160	260	170
15 m pushing distance																	
144	135							160	120	190	140			200	150	250	170
95	89							180	110	220	140			230	160	280	170
64	57							150	90	190	120			200	130	240	150
30 m pushing distance																	
144	135									150	120			190	140	240	170
95	89									170	120			220	150	270	180
64	57									140	110			190	120	230	150
45 m pushing distance																	
144	135									130	120			160	140	200	170
95	89									140	120			190	150	230	180
64	57									120	110			160	120	200	150
60 m pushing distance																	
144	135											120	120	140	130	180	150
95	89											140	120	160	130	200	160
64	57											120	100	140	110	170	130

m male

f female

For a worker population of all males, use male limits; for an all-female or mixed male/female population, use female limits. The low handle heights are not recommended.

Table A.6

Handle height		Two-handed *pushing* — Maximum acceptable *sustained* force — 90 % of population N															
		Frequency of pushing															
		10/min		5/min		4/min		2,5/min		1/min		1/2min		1/5min		1/8h	
cm		0,1667 Hz		0,0833 Hz		0,0667 Hz		0,042 Hz		0,0167 Hz		0,0083 Hz		0,0033 Hz		$3{,}5 \times 10^{-5}$ Hz	
m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f
2 m pushing distance																	
144	135	100	50	130	80					150	100			180	110	220	140
95	89	100	50	130	70					160	90			190	100	230	130
64	57	100	40	130	60					160	80			180	90	230	120
8 m pushing distance																	
144	135					60	50			130	70			150	80	180	110
95	89					60	50			130	80			150	90	180	110
64	57					60	50			120	70			140	80	180	110
15 m pushing distance																	
144	135							60	40	110	40			130	70	160	90
95	89							60	40	110	40			130	70	160	100
64	57							60	40	110	40			120	70	150	90
30 m pushing distance																	
144	135									60	40			120	60	160	80
95	89									60	40			120	60	160	90
64	57									60	40			110	60	150	80
45 m pushing distance																	
144	135									50	40			100	50	130	80
95	89									50	40			90	60	130	80
64	57									50	40			90	50	130	70
60 m pushing distance																	
144	135											70	30	80	40	110	60
95	89											70	30	80	40	110	60
64	57											70	30	80	40	100	60

m male

f female

For a worker population of all males, use male limits; for an all-female or mixed male/female population, use female limits. The low handle heights are not recommended.

Table A.7

Handle height		Two-handed *pulling* — Maximum acceptable *initial* force — 90 % of population N															
		Frequency of pulling															
		10/min		5/min		4/min		2,5/min		1/min		1/2min		1/5min		1/8h	
cm		0,1667 Hz		0,0833 Hz		0,0667 Hz		0,042 Hz		0,0167 Hz		0,0083 Hz		0,0033 Hz		$3{,}5 \times 10^{-5}$ Hz	
m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f
2 m pulling distance																	
144	135	140	130	160	160					180	170			190	190	230	220
95	89	190	140	220	160					250	180			270	210	320	230
64	57	220	150	250	170					280	190			300	220	360	240
8 m pulling distance																	
144	135					110	110			160	160			170	170	210	200
95	89					150	140			230	160			240	190	290	210
64	57					180	150			260	170			270	200	330	220
15 m pulling distance																	
144	135							130	100	150	130			160	150	200	170
95	89							180	100	210	140			230	160	280	180
64	57							200	110	240	150			260	170	310	190
30 m pulling distance																	
144	135									120	120			150	140	190	170
95	89									160	130			210	150	260	180
64	57									180	130			240	150	300	190
45 m pulling distance																	
144	135									100	100			130	140	160	160
95	89									140	130			180	150	230	180
64	57									160	130			210	150	260	190
60 m pulling distance																	
144	135											100	100	110	110	140	140
95	89											130	120	160	130	190	160
64	57											150	130	180	140	220	170

m male

f female

For a worker population of all males, use male limits; for an all-female or mixed male/female population, use female limits. The low handle heights are not recommended.

Table A.8

Handle height		Two-handed *pulling* — Maximum acceptable *sustained* force — 90 % of population N															
		Frequency of pulling															
		10/min		5/min		4/min		2,5/min		1/min		1/2min		1/5min		1/8h	
cm		0,1667 Hz		0,0833 Hz		0,0667 Hz		0,042 Hz		0,0167 Hz		0,0083 Hz		0,0033 Hz		$3{,}5 \times 10^{-5}$ Hz	
m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f
2 m pulling distance																	
144	135	80	50	100	80					120	100			150	110	180	150
95	89	100	50	130	80					160	100			190	110	240	140
64	57	110	40	140	80					170	90			200	100	250	130
8 m pulling distance																	
144	135					60	60			100	90			120	100	150	130
95	89					60	60			130	90			160	100	190	130
64	57					70	50			140	80			170	90	200	120
15 m pulling distance																	
144	135							60	40	90	60			100	80	130	110
95	89							70	40	120	60			140	80	170	110
64	57							70	40	120	60			150	70	180	100
30 m pulling distance																	
144	135									70	50			90	70	130	100
95	89									70	50			120	70	170	100
64	57									70	50			130	60	180	90
45 m pulling distance																	
144	135									50	50			80	70	100	90
95	89									60	40			100	60	140	90
64	57									60	40			110	60	150	80
60 m pulling distance																	
144	135											60	40	60	50	90	70
95	89											70	40	90	50	120	70
64	57											80	30	90	50	120	60

m male

f female

For a worker population of all males, use male limits; for an all-female or mixed male/female population, use female limits. The low handle heights are not recommended.

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
PRIMA SESSIONE 2026 – SEZIONE A
SETTORE INDUSTRIALE
Prova Pratica di Progettazione
TEMA A3-IND-14

Tabelle NIOSH:

ALTEZZA DA TERRA

Altezza (cm)	0	25	50	75	100	125	150	>175
Fattore di correzione	0,78	0,85	0,93	1	0,93	0,85	0,78	0,00

DISLOCAZIONE VERTICALE

Dislocazione cm	25	30	40	50	70	100	170	>175
Fattore di correzione	1	0,97	0,93	0,91	0,88	0,87	0,85	0,00

DISTANZA ORIZZONTALE

Distanza in cm	25	30	40	50	55	60	>63
Fattore di correzione	1	0,83	0,63	0,50	0,45	0,42	0,00

DISLOCAZIONE ANGOLARE

Dislocazione angolare	0°	30°	60°	45°	90°	135°	>135°
Fattore di correzione	1	0,90	0,81	0.86	0,71	0,57	0,00

PRESA

Table A.2 — Coupling multiplier (c_M) for the quality of gripping

Quality of gripping	Values of c_M	
	Height < 0,75 m	Height ⩾ 0,75 m
Good	1,00	1,00
Fair	0,95	1,00
Poor	0,90	0,90

FREQUENZA

Table A.1 — Values of frequency multiplier (f_M) of Equation (A.1)

Frequency of lifting number of lifts/min	Values of f_M					
	$t_L \leqslant 1$ h		1 h < $t_L \leqslant 2$ h		2 h < $t_L \leqslant 8$ h	
	v < 0,75 m	v ⩾ 0,75 m	v < 0,75 m	v ⩾ 0,75 m	v < 0,75 m	v ⩾ 0,75 m
⩽ 0,2	1,00	1,00	0,95	0,95	0,85	0,85
0,5	0,97	0,97	0,92	0,92	0,81	0,81
1	0,94	0,94	0,88	0,88	0,75	0,75
2	0,91	0,91	0,84	0,84	0,65	0,65
3	0,88	0,88	0,79	0,79	0,55	0,55
4	0,84	0,84	0,72	0,72	0,45	0,45
5	0,80	0,80	0,60	0,60	0,35	0,35
6	0,75	0,75	0,50	0,50	0,27	0,27
7	0,70	0,70	0,42	0,42	0,22	0,22
8	0,60	0,60	0,35	0,35	0,18	0,18
9	0,52	0,52	0,30	0,30	0,00	0,15
10	0,45	0,45	0,26	0,26	0,00	0,13
11	0,41	0,41	0,00	0,23	0,00	0,00
12	0,37	0,37	0,00	0,21	0,00	0,00
13	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
> 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Digitally signed by: Andrea Borghesi, on: 7 settembre 2026

LUISA BRAVO
08.09.2026
19:04:19
GMT+02:00

Firmato digitalmente da Stefano Pelagatti
C: IT

Digitally signed by: Marco Bortolini, on: 7 settembre 2026

Firmato digitalmente da: Angelo De Cocinis
08/09/2026 10:34